

M2 : Biophysique du milieu intérieur

QRM d'entraînement

Caractérisation de la matière : Propriétés colligatives

SUJET

Série 1

1. QRM. Concernant la cryoscopie et l'ébulliométrie des solutions, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c / \text{Cosm}$.
 - b) La température d'ébullition d'une solution diminue en présence de soluté.
 - c) La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 1,86 K.kg/mol.
 - d) Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.
 - e) La température de congélation d'une solution augmente en présence de soluté.
2. QRM. Concernant la notion d'osmole et le nombre d'osmoles libérées par un soluté, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) Le nombre d'osmoles nosm vaut le nombre de moles n multiplié par le nombre d'osmoles libérées iosm .
 - b) Pour le glucose, le coefficient de dissociation α vaut 1, car le glucose se dissocie complètement en solution.
 - c) Pour NaCl, p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 2, car NaCl se dissocie en Na^+ et Cl^- .
 - d) Pour le NaCl, le nombre d'osmoles nosm vaut 2 fois le nombre de moles n .
 - e) Pour le glucose, le nombre d'osmoles nosm vaut 2 fois le nombre de moles n .
3. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions (concentration massique, molaire, molale), quelles affirmations sont exactes ?
 - a) La concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles de soluté disponibles pour une réaction.
 - b) Le suffixe « -émie » indique une concentration molaire par litre de plasma.
 - c) La concentration massique (pondérale) C_i vaut m_i divisée par V , en kg/m³ (soit g/L).
 - d) La concentration molale permet de s'affranchir des variations du volume V avec la température.
 - e) Le terme « colligatif » signifie qui dépend de la nature et non du nombre des solutés en solution.
4. QRM. Un litre d'une solution aqueuse contient 178 millimoles de chlorure de sodium et 284 grammes d'une protéine dont la masse molaire est de 30000 g/mol. La protéine ne se dissocie pas en solution aqueuse.
 - a) Le nombre d'osmoles apportées par le NaCl est d'environ 356 mosmol.
 - b) Le nombre d'osmoles apportées par la protéine est d'environ 9,5 mosmol.
 - c) L'osmolarité totale de cette solution est d'environ 365 mosmol/L.
 - d) L'osmolarité totale de cette solution est d'environ 356 mosmol/L.
 - e) Le calcul du nombre d'osmoles de la protéine ne nécessite pas de connaître sa masse molaire.
5. QRM. Concernant l'équilibre osmolaire entre LIC et LEC et ses conséquences sur les hématies, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) L'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 300 mosm/L, dans une situation d'équilibre normal.
 - b) La résistance de la membrane des hématies avant hémolyse est d'environ 260-340 mosm/kg.
 - c) Les solutés majoritaires du liquide intracellulaire (LIC) sont Na^+ et Cl^- .
 - d) Si l'osmolarité efficace du LEC est égale à celle du LIC, les hématies subissent tout de même une hémolyse progressive.
 - e) Un déséquilibre osmolaire entre LIC et LEC peut être dû à une pathologie (accumulation ou perte de solutés).
6. QRM. Concernant le calcul du nombre d'osmoles et le coefficient de dissociation d'un soluté, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) Pour NaCl, p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 3, car NaCl se dissocie en 3 ions.
 - b) Pour le NaCl en solution non saturée, le coefficient de dissociation α vaut 0 (pas de dissociation).
 - c) Pour le glucose, le nombre d'osmoles nosm vaut 2 fois le nombre de moles n .
 - d) Le nombre d'osmoles nosm vaut le nombre de moles n divisé par le nombre d'osmoles libérées iosm .
 - e) La formule du nombre d'osmoles libérées est $\text{iosm} = \alpha \times (p - 1)$.
7. QRM. On dissout du chlorure de sodium (NaCl) dans de l'eau pour obtenir une solution à 0,2 mol/kg. On donne $K_c(\text{eau}) = 1.86 \text{ }^\circ\text{C.kg/mol}$.
 - a) L'osmolalité de cette solution de NaCl est d'environ 0,4 osmol/kg.
 - b) L'abaissement cryoscopique de cette solution est d'environ 0,74 $^\circ\text{C}$.
 - c) L'abaissement cryoscopique de cette solution est d'environ 0,37 $^\circ\text{C}$.
 - d) Si le soluté dissous avait été du glucose à la même molalité, l'abaissement cryoscopique aurait été deux fois plus faible.
 - e) La température de congélation de cette solution est supérieure à celle de l'eau pure.
8. QRM. Concernant l'osmose au niveau cellulaire et l'osmolarité efficace, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité totale que le plasma.
 - b) La membrane cellulaire est assimilée à une membrane semi-perméable.
 - c) L'équilibre osmolaire d'une cellule est atteint quand $w_{\text{eff,extra}} = w_{\text{eff,intra}}$.
 - d) Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf pour corriger volontairement l'osmolalité du sang.
 - e) L'urée n'est pas considérée comme une osmole efficace.
9. QRM. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme (LIC et LEC), quelles affirmations sont exactes ?
 - a) L'administration de solutés exogènes n'a jamais d'effet sur l'équilibre osmolaire entre LIC et LEC.
 - b) L'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 300 mosm/L, dans une situation d'équilibre normal.
 - c) Si l'osmolarité efficace du LEC est supérieure à celle du LIC, les hématies gonflent (turgescence).
 - d) Si l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies gonflent (turgescence).
 - e) Les solutés majoritaires du liquide intracellulaire (LIC) sont K^+ et les protéines chargées.
10. QRM. Un patient arrive aux urgences pour suspicion d'intoxication éthylique. L'abaissement cryoscopique mesuré sur son plasma est de 0,918 $^\circ\text{C}$. On donne : abaissement cryoscopique du plasma normal = 0.56 $^\circ\text{C}$; $K_c(\text{eau}) = 1.86 \text{ }^\circ\text{C.kg.osmol}^{-1}$; masse molaire de l'éthanol = 46 g/mol ; masses volumiques du plasma et de l'eau assimilées à 1 kg/L ; on suppose que le patient n'a absorbé que de l'éthanol.
 - a) L'excès d'abaissement cryoscopique attribuable à l'éthanol est d'environ 0,358 $^\circ\text{C}$.
 - b) La concentration molale d'éthanol correspondant à cet excès est d'environ 0,192 mol/kg.
 - c) L'alcoolémie de ce patient est d'environ 8,85 g/L.
 - d) L'alcoolémie de ce patient est d'environ 0,89 g/L.
 - e) Si le patient n'avait absorbé aucune substance osmotiquement active, son abaissement cryoscopique mesuré aurait été de 0,918 $^\circ\text{C}$ (identique à la valeur mesurée).

- 11. QRM.** Concernant les propriétés colligatives et les différentes concentrations d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
- a) La concentration molale (molalité) Ci vaut ni divisée par le volume de la solution, en mol/m³.
 - b) La concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles de soluté disponibles pour une réaction.
 - c) Les propriétés colligatives permettent d'identifier la nature chimique des éléments dissous dans une solution.
 - d) Le compte global des entités dans les propriétés colligatives ne concerne que les ions, à l'exclusion des molécules neutres et macromolécules.
 - e) Le terme « colligatif » signifie qui dépend de la nature et non du nombre des solutés en solution.
- 12. QRM.** L'abaissement cryoscopique mesuré sur le plasma d'un patient est de 0,8 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1.86 \text{ °C.kg/mol}$.
- a) L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 430 mosmol/kg.
 - b) L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 1488 mosmol/kg.
 - c) La loi utilisée pour ce calcul est la loi de Raoult pour la cryoscopie : $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
 - d) Si ce patient n'a aucune autre anomalie, son osmolalité s'écarte d'environ 130 mosmol/kg de la valeur normale ($\approx 300 \text{ mosmol/kg}$).
 - e) Cette mesure par cryoscopie permet d'identifier précisément la nature chimique du ou des solutés responsables de l'anomalie.
- 13. QRM.** Concernant la tonicité d'une solution et sa caractérisation par rapport au plasma, quelles affirmations sont exactes ?
- a) L'équilibre osmolaire d'une cellule est atteint quand $\omega_{\text{eff,extra}} = \omega_{\text{eff,intra}}$.
 - b) Une solution isotonique a la même osmolarité totale que le plasma.
 - c) Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf pour corriger volontairement l'osmolalité du sang.
 - d) L'osmolarité efficace (tonicité) d'une cellule se calcule par $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$.
 - e) La membrane cellulaire est assimilée à une membrane semi-perméable.
- 14. QRM.** Une patiente diabétique a une osmolalité plasmatique de 329 mosmol.kg⁻¹. En considérant qu'un excès de glucose soit la seule anomalie biologique chez cette patiente, on donne : constante cryoscopique de l'eau = $1.86 \text{ °C.kg.mol}^{-1}$; masse molaire du glucose = 180 g.mol^{-1} ; la masse du plasma sera assimilée à celle de l'eau ; osmolalité normale du plasma $\approx 300 \text{ mosmol/kg}$.
- a) L'abaissement cryoscopique mesuré chez cette patiente est d'environ 0,61 °C.
 - b) La température de congélation du plasma de cette patiente est d'environ $-0,61 \text{ °C}$.
 - c) L'excès de glucose correspond à environ 29 mosmol/kg.
 - d) L'excès de glucose est d'environ 0,52 g/L.
 - e) Cette osmolalité de 329 mosmol/kg est dans les valeurs physiologiques normales du plasma.
- 15. QRM.** Une solution aqueuse de chlorure de sodium (NaCl) à 7,3 g/L est préparée pour perfusion. On donne $M(\text{NaCl}) = 58.5 \text{ g/mol}$ et l'osmolarité plasmatique $\omega_{\text{plasma}} = 300 \text{ mosmol/L}$.
- a) L'osmolarité de cette solution est d'environ 250 mosmol/L.
 - b) Cette solution est hypo-osmolaire par rapport au plasma.
 - c) Cette solution ne contenant pas d'urée, son osmolarité efficace est égale à son osmolarité totale.
 - d) Une solution iso-osmolaire est nécessairement isotonique, même en présence d'urée dans la solution.
 - e) L'osmolarité de cette solution ne dépend pas de la dissociation du NaCl.
- 16. QRM.** Concernant le phénomène d'osmose et son mécanisme, quelles affirmations sont exactes ?
- a) La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega / (R \times T)$.
 - b) La pression osmotique π est indépendante de la température de la solution.
 - c) Lors de l'osmose, le solvant passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.
 - d) Le phénomène d'osmose est un phénomène passif.
 - e) L'origine de la pression osmotique π est l'évaporation du solvant à travers la membrane.
- 17. QRM.** Concernant les températures de changement d'état d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
- a) La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut $1,86 \text{ K.kg/mol}$.
 - b) La température d'ébullition d'une solution diminue en présence de soluté.
 - c) La température de congélation d'une solution diminue en présence de soluté.
 - d) Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.
 - e) La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
- 18. QRM.** Concernant l'osmolarité et l'osmolalité d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
- a) L'osmolarité ω_i est liée à la concentration molaire par $\omega_i = C_i / i_{\text{osm}}$.
 - b) L'osmolalité du sang est mesurée par spectrophotométrie, avec identification de la nature de chaque soluté.
 - c) L'osmolarité ω_i d'une solution vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par le volume V, en osmol/L.
 - d) En solution aqueuse diluée, l'osmolalité et l'osmolarité sont toujours rigoureusement égales, quelle que soit la concentration.
 - e) L'osmolarité totale d'une solution à plusieurs solutés est la moyenne des osmolarités de chaque soluté.
- 19. QRM.** Concernant la pression osmotique et la loi de Van't Hoff, quelles affirmations sont exactes ?
- a) La pression osmotique π est inversement proportionnelle à l'osmolarité de la solution.
 - b) À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est égale à la somme des pressions osmotiques des deux compartiments.
 - c) L'origine de la pression osmotique π est l'évaporation du solvant à travers la membrane.
 - d) La pression osmotique π est proportionnelle à la température de la solution.
 - e) La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega / (R \times T)$.
- 20. QRM.** Concernant la concentration osmolaire et la concentration osmolale, quelles affirmations sont exactes ?
- a) L'osmolarité ω_i d'une solution vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par la masse du solvant, en osmol/kg.
 - b) L'osmolalité Cosm vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par le volume de la solution, en osmol/L.
 - c) L'estimation rapide de l'osmolalité calculée du sang est : sodium + glucose + urée, sans coefficient.
 - d) L'osmolarité totale d'une solution à plusieurs solutés est la somme des osmolarités de chaque soluté : $\omega_T = \sum \omega_i$.
 - e) L'osmolarité d'une solution est indépendante de la température.

Série 2

1. QRM. Concernant la pression osmotique et la loi de Van't Hoff, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) Le phénomène d'osmose est un phénomène passif.
 - b) La pression osmotique π est inversement proportionnelle à l'osmolarité de la solution.
 - c) Le système à l'origine du phénomène d'osmose est constitué de deux compartiments séparés par une membrane totalement imperméable.
 - d) Lors de l'osmose, le solvant passe du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré.
 - e) L'origine de la pression osmotique π est l'évaporation du solvant à travers la membrane.
2. QRM. Concernant la notion d'osmole et le nombre d'osmoles libérées par un soluté, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) Le coefficient de dissociation α varie de 1 (pas de dissociation) à 2 (dissociation complète).
 - b) La formule du nombre d'osmoles libérées est $\text{iosm} = \alpha \times (p - 1)$.
 - c) Pour le NaCl en solution non saturée, le coefficient de dissociation α vaut 1 (dissociation complète).
 - d) Le nombre d'osmoles nosm vaut le nombre de moles n multiplié par le nombre d'osmoles libérées iosm .
 - e) Pour le glucose, le nombre d'osmoles nosm vaut 2 fois le nombre de moles n .
3. QRM. Concernant les températures de changement d'état d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) La température d'ébullition d'une solution diminue en présence de soluté.
 - b) La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c / \text{Cosm}$.
 - c) La température de congélation d'une solution diminue en présence de soluté.
 - d) Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.
 - e) La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 1,86 K.kg/mol.
4. QRM. Concernant les phénomènes osmotiques observés sur les globules rouges, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) Si l'entrée d'eau dépasse la résistance de la membrane d'une hématie, il y a plasmolyse.
 - b) La résistance de la membrane des hématies avant hémolyse est d'environ 260-340 mosm/kg.
 - c) Si l'osmolarité efficace du LEC est égale à celle du LIC, le flux net d'eau est nul et l'intégrité des hématies est conservée.
 - d) Un déséquilibre osmolaire entre LIC et LEC ne peut jamais avoir de cause pathologique, uniquement iatrogène.
 - e) Si l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies se contractent (plasmolyse).
5. QRM. On souhaite préparer une solution de glucose iso-osmotique au sérum sanguin, dont l'osmolarité vaut $\omega_{\text{sérum}} = 280 \text{ mosmol/L}$. On donne la masse molaire du glucose = 180 g/mol ; le glucose ne se dissocie pas en solution.
 - a) La concentration molaire de glucose nécessaire est d'environ 280 mmol/L.
 - b) La concentration pondérale de cette solution de glucose est d'environ 50,4 g/L.
 - c) La concentration pondérale de cette solution de glucose est d'environ 25,2 g/L.
 - d) Une solution de glucose iso-osmotique au sérum est nécessairement isotonique au sérum.
 - e) Le calcul de la concentration pondérale nécessiterait de connaître le coefficient de dissociation α du glucose, différent de 0.
6. QRM. Concernant l'osmose au niveau cellulaire et l'osmolarité efficace, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) L'équilibre osmolaire d'une cellule est atteint quand $\omega_{\text{eff,extra}} = 2 \times \omega_{\text{eff,intra}}$.
 - b) Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf pour corriger volontairement l'osmolalité du sang.
 - c) L'osmolarité efficace (tonicité) d'une cellule se calcule par $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$.
 - d) La membrane cellulaire est assimilée à une membrane totalement perméable à tous les solutés.
 - e) Une solution isotonique a la même osmolarité efficace que le plasma.
7. QRM. Concernant les propriétés colligatives et les différentes concentrations d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) La concentration molaire (molarité) C_i vaut n_i divisée par V , en mol/m³ (soit mmol/L).
 - b) La concentration molale (molalité) C_i vaut n_i divisée par la masse du solvant, en mol/kg.
 - c) La concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles de soluté disponibles pour une réaction.
 - d) Le compte global des entités dans les propriétés colligatives ne concerne que les ions, à l'exclusion des molécules neutres et macromolécules.
 - e) Le terme « colligatif » signifie qui dépend de la nature et non du nombre des solutés en solution.
8. QRM. Un échantillon de 6,8 g d'albumine (masse molaire $M = 65000 \text{ g/mol}$, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans de l'eau pour obtenir 0,2 L de solution, à 25°C. On donne $RT \approx 2500 \text{ J/mol}$ à cette température.
 - a) La concentration molaire de cette solution est d'environ 0,52 mol/m³.
 - b) La pression osmotique de cette solution vaut environ 1308 Pa.
 - c) La pression osmotique de cette solution vaut environ 1,31 Pa.
 - d) Si la quantité d'albumine dissoute était doublée (à volume constant), la pression osmotique serait doublée.
 - e) L'albumine se dissociant en solution, il faut multiplier ω par 2 dans le calcul de π .
9. QRM. Concernant les osmoles efficaces et l'isotonicité d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité efficace que le plasma.
 - b) L'osmolarité efficace (tonicité) d'une cellule se calcule par $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$.
 - c) Les solutions injectables ne sont jamais isotoniques au plasma, afin de forcer les échanges osmotiques.
 - d) Les osmoles « efficaces » sont les osmoles des solutés qui traversent librement la membrane cellulaire.
 - e) L'équilibre osmolaire d'une cellule est atteint quand $\omega_{\text{eff,extra}} = \omega_{\text{eff,intra}}$.
10. QRM. Concernant la loi de Raoult et l'abaissement cryoscopique, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) La température d'ébullition d'une solution augmente en présence de soluté.
 - b) Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solution}} - T_{\text{solvant}}$.
 - c) La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
 - d) La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 18,6 K.kg/mol.
 - e) La température de congélation d'une solution augmente en présence de soluté.
11. QRM. Concernant l'osmolarité et l'osmolalité d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) L'osmolarité ω_i est liée à la concentration molaire par $\omega_i = C_i \times \text{iosm}$.
 - b) L'osmolarité ω_i d'une solution vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par la masse du solvant, en osmol/kg.
 - c) L'osmolalité du sang varie normalement du simple au double au cours de la journée.
 - d) L'estimation rapide de l'osmolalité calculée du sang est : sodium + glucose + urée, sans coefficient.
 - e) Une anomalie de l'osmolalité sanguine est souvent liée au sodium, qui est l'ion majoritaire.

- 12. QRM.** Une patiente diabétique a une osmolalité plasmatique de $345 \text{ mosmol.kg}^{-1}$. En considérant qu'un excès de glucose soit la seule anomalie biologique chez cette patiente, on donne : constante cryoscopique de l'eau = $1.86 \text{ }^{\circ}\text{C.kg.mol}^{-1}$; masse molaire du glucose = 180 g.mol^{-1} ; la masse du plasma sera assimilée à celle de l'eau ; osmolalité normale du plasma $\approx 300 \text{ mosmol/kg}$.
- L'abaissement cryoscopique mesuré chez cette patiente est d'environ $0,64 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - La température de congélation du plasma de cette patiente est d'environ $-0,64 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - L'excès de glucose correspond à environ 45 mosmol/kg .
 - L'excès de glucose est d'environ $0,81 \text{ g/L}$.
 - Cette osmolalité de 345 mosmol/kg est dans les valeurs physiologiques normales du plasma.
- 13. QRM.** Concernant l'osmolalité du plasma et sa régulation, quelles affirmations sont exactes ?
- L'osmolalité ω d'une solution vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par le volume V , en osmol/L .
 - L'osmolalité d'une solution est indépendante de la température.
 - L'osmolalité du sang est très stable, autour de $300 \text{ mosm/kg} \pm 2,5 \%$.
 - Une anomalie de l'osmolalité sanguine est souvent liée au potassium, qui est l'ion majoritaire du plasma.
 - L'osmolalité du sang est mesurée par spectrophotométrie, avec identification de la nature de chaque soluté.
- 14. QRM.** L'abaissement cryoscopique mesuré sur le plasma d'un patient est de $0,7 \text{ }^{\circ}\text{C}$. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1.86 \text{ }^{\circ}\text{C.kg/mol}$.
- L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 376 mosmol/kg .
 - L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 1302 mosmol/kg .
 - La loi utilisée pour ce calcul est la loi de Raoult pour la cryoscopie : $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
 - Si ce patient n'a aucune autre anomalie, son osmolalité s'écarte d'environ 76 mosmol/kg de la valeur normale ($\approx 300 \text{ mosmol/kg}$).
 - Cette mesure par cryoscopie permet d'identifier précisément la nature chimique du ou des solutés responsables de l'anomalie.
- 15. QRM.** Concernant la pression osmotique et l'équilibre entre deux compartiments, quelles affirmations sont exactes ?
- La pression osmotique π est indépendante de la température de la solution.
 - L'origine de la pression osmotique π est la collision des particules de soluté sur les parois.
 - La pression osmotique π est inversement proportionnelle à l'osmolalité de la solution.
 - Le phénomène d'osmose est un phénomène passif.
 - La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega / (R \times T)$.
- 16. QRM.** Un patient arrive aux urgences pour suspicion d'intoxication éthylique. L'abaissement cryoscopique mesuré sur son plasma est de $0,814 \text{ }^{\circ}\text{C}$. On donne : abaissement cryoscopique du plasma normal = $0.56 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $K_c(\text{eau}) = 1.86 \text{ }^{\circ}\text{C.kg.osmol}^{-1}$; masse molaire de l'éthanol = 46 g/mol ; masses volumiques du plasma et de l'eau assimilées à 1 kg/L ; on suppose que le patient n'a absorbé que de l'éthanol.
- L'excès d'abaissement cryoscopique attribuable à l'éthanol est d'environ $0,254 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - La concentration molaire d'éthanol correspondant à cet excès est d'environ $0,137 \text{ mol/kg}$.
 - L'alcoolémie de ce patient est d'environ $6,28 \text{ g/L}$.
 - L'alcoolémie de ce patient est d'environ $0,63 \text{ g/L}$.
 - Si le patient n'avait absorbé aucune substance osmotiquement active, son abaissement cryoscopique mesuré aurait été de $0,814 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (identique à la valeur mesurée).
- 17. QRM.** Concernant la dissociation des solutés et le nombre d'osmoles qui en résulte, quelles affirmations sont exactes ?
- Pour le glucose, le coefficient de dissociation α vaut 0, car le glucose ne se dissocie pas en solution.
 - Pour NaCl , p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 2, car NaCl se dissocie en Na^+ et Cl^- .
 - Le coefficient de dissociation α varie de 1 (pas de dissociation) à 2 (dissociation complète).
 - Pour le glucose, le nombre d'osmoles nosm est égal au nombre de moles n .
 - Pour MgCl_2 , p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 2, car MgCl_2 se dissocie en 2 ions.
- 18. QRM.** Un litre d'une solution aqueuse contient 175 millimoles de chlorure de sodium et 228 grammes d'une protéine dont la masse molaire est de 25000 g/mol. La protéine ne se dissocie pas en solution aqueuse.
- Le nombre d'osmoles apportées par le NaCl est d'environ 350 mosmol.
 - Le nombre d'osmoles apportées par la protéine est d'environ 9,1 mosmol.
 - L'osmolalité totale de cette solution est d'environ 359 mosmol/L.
 - L'osmolalité totale de cette solution est d'environ 350 mosmol/L.
 - Le calcul du nombre d'osmoles de la protéine ne nécessite pas de connaître sa masse molaire.
- 19. QRM.** Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme (LIC et LEC), quelles affirmations sont exactes ?
- L'administration de solutés exogènes n'a jamais d'effet sur l'équilibre osmolaire entre LIC et LEC.
 - Si l'osmolalité efficace du LEC est égale à celle du LIC, le flux net d'eau est nul et l'intégrité des hématies est conservée.
 - La résistance de la membrane des hématies avant hémolyse est d'environ $260\text{-}340 \text{ mosm/kg}$.
 - Si l'osmolalité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies se contractent (plasmolyse).
 - Les solutés majoritaires du liquide extracellulaire (LEC) sont Na^+ et Cl^- .
- 20. QRM.** Concernant les définitions générales des propriétés colligatives, quelles affirmations sont exactes ?
- Le compte global des entités dans les propriétés colligatives ne concerne que les ions, à l'exclusion des molécules neutres et macromolécules.
 - Il existe 2 types d'interactions moléculaires dans une solution : solvant-solvant et soluté-soluté uniquement.
 - La concentration massique (pondérale) C_i vaut m_i divisée par V , en mol/m^3 .
 - La concentration massique rend directement compte du nombre de moles de soluté disponibles pour une réaction.
 - Les propriétés colligatives permettent de dénombrer les éléments dissous dans une solution.

Série 3

1. QRM. Concernant la dissociation des solutés et le nombre d'osmoles qui en résulte, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) Pour le NaCl en solution non saturée, le coefficient de dissociation α vaut 0 (pas de dissociation).
 - b) Pour le glucose, le nombre d'osmoles n_{osm} vaut 2 fois le nombre de moles n .
 - c) Pour NaCl, p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 3, car NaCl se dissocie en 3 ions.
 - d) Le nombre d'osmoles n_{osm} vaut le nombre de moles n divisé par le nombre d'osmoles libérées i_{osm} .
 - e) Pour $MgCl_2$, p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 3, car $MgCl_2$ se dissocie en Mg^{2+} et 2 Cl^- .
2. QRM. Un patient arrive aux urgences pour suspicion d'intoxication éthylique. L'abaissement cryoscopique mesuré sur son plasma est de 0,765 °C. On donne : abaissement cryoscopique du plasma normal = 0.56 °C ; $K_c(eau) = 1.86 \text{ °C.kg.osmol}^{-1}$; masse molaire de l'éthanol = 46 g/mol ; masses volumiques du plasma et de l'eau assimilées à 1 kg/L ; on suppose que le patient n'a absorbé que de l'éthanol.
 - a) L'excès d'abaissement cryoscopique attribuable à l'éthanol est d'environ 0,205 °C.
 - b) La concentration molaire d'éthanol correspondant à cet excès est d'environ 0,11 mol/kg.
 - c) L'alcoolémie de ce patient est d'environ 5,07 g/L.
 - d) L'alcoolémie de ce patient est d'environ 0,51 g/L.
 - e) Si le patient n'avait absorbé aucune substance osmotiquement active, son abaissement cryoscopique mesuré aurait été de 0,765 °C (identique à la valeur mesurée).
3. QRM. Concernant la cryoscopie et l'ébulliométrie des solutions, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) La température d'ébullition d'une solution diminue en présence de soluté.
 - b) Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{solution} - T_{solvant}$.
 - c) La température de congélation d'une solution augmente en présence de soluté.
 - d) La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c / \text{Cosm}$.
 - e) La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 1,86 K.kg/mol.
4. QRM. Concernant le phénomène d'osmose et son mécanisme, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) Le phénomène d'osmose est un phénomène passif.
 - b) À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est égale à la différence des pressions osmotiques : $\Delta\pi = p \text{ g } \Delta h$.
 - c) La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega \times R \times T$.
 - d) La pression osmotique π est proportionnelle à la température de la solution.
 - e) Le système à l'origine du phénomène d'osmose est constitué de deux compartiments séparés par une membrane semi-perméable qui laisse passer le solvant mais pas les solutés.
5. QRM. L'abaissement cryoscopique mesuré sur le plasma d'un patient est de 0,37 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1.86 \text{ °C.kg/mol}$.
 - a) L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 199 mosmol/kg.
 - b) L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 688 mosmol/kg.
 - c) La loi utilisée pour ce calcul est la loi de Raoult pour la cryoscopie : $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
 - d) Si ce patient n'a aucune autre anomalie, son osmolalité s'écarte d'environ 101 mosmol/kg de la valeur normale ($\approx 300 \text{ mosmol/kg}$).
 - e) Cette mesure par cryoscopie permet d'identifier précisément la nature chimique du ou des solutés responsables de l'anomalie.
6. QRM. Concernant l'osmolalité du plasma et sa régulation, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) L'estimation rapide de l'osmolalité calculée du sang est : $2 \times \text{sodium} + \text{glucose} + \text{urée}$.
 - b) En solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité.
 - c) L'osmolalité Cosm vaut le nombre d'osmoles n_{osm} divisé par la masse du solvant, en osmol/kg.
 - d) L'osmolarité totale d'une solution à plusieurs solutés est la somme des osmolarités de chaque soluté : $\omega T = \sum \omega_i$.
 - e) L'osmolarité ω_i d'une solution vaut le nombre d'osmoles n_{osm} divisé par le volume V , en osmol/L.
7. QRM. Concernant l'équilibre osmolaire entre LIC et LEC et ses conséquences sur les hématies, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) Si l'osmolarité efficace du LEC est supérieure à celle du LIC, les hématies se contractent (plasmolyse).
 - b) Si l'osmolarité efficace du LEC est égale à celle du LIC, les hématies subissent tout de même une hémolyse progressive.
 - c) L'injection d'eau pure dans le sang est toujours strictement isotonique et sans effet sur les hématies.
 - d) Un déséquilibre osmolaire entre LIC et LEC peut être dû à une pathologie (accumulation ou perte de solutés).
 - e) Les solutés majoritaires du liquide extracellulaire (LEC) sont K^+ et les protéines chargées.
8. QRM. On dissout du chlorure de sodium (NaCl) dans de l'eau pour obtenir une solution à 0,19 mol/kg. On donne $K_c(eau) = 1.86 \text{ °C.kg/mol}$.
 - a) L'osmolalité de cette solution de NaCl est d'environ 0,38 osmol/kg.
 - b) L'abaissement cryoscopique de cette solution est d'environ 0,71 °C.
 - c) L'abaissement cryoscopique de cette solution est d'environ 0,35 °C.
 - d) Si le soluté dissous avait été du glucose à la même molarité, l'abaissement cryoscopique aurait été deux fois plus faible.
 - e) La température de congélation de cette solution est supérieure à celle de l'eau pure.
9. QRM. Concernant la tonicité d'une solution et sa caractérisation par rapport au plasma, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf pour corriger volontairement l'osmolalité du sang.
 - b) La membrane cellulaire est assimilée à une membrane totalement perméable à tous les solutés.
 - c) L'osmolarité efficace (tonicité) d'une cellule se calcule par $\omega_{eff} = \omega + \omega_{urée}$.
 - d) Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité totale que le plasma.
 - e) Les osmoles « efficaces » sont les osmoles des solutés qui ne traversent pas librement la membrane cellulaire.
10. QRM. Une patiente diabétique a une osmolalité plasmatique de 359 mosmol.kg⁻¹. En considérant qu'un excès de glucose soit la seule anomalie biologique chez cette patiente, on donne : constante cryoscopique de l'eau = 1.86 °C.kg.mol⁻¹ ; masse molaire du glucose = 180 g.mol⁻¹ ; la masse du plasma sera assimilée à celle de l'eau ; osmolalité normale du plasma $\approx 300 \text{ mosmol/kg}$.
 - a) L'abaissement cryoscopique mesuré chez cette patiente est d'environ 0,67 °C.
 - b) La température de congélation du plasma de cette patiente est d'environ -0,67 °C.
 - c) L'excès de glucose correspond à environ 59 mosmol/kg.
 - d) L'excès de glucose est d'environ 1,06 g/L.
 - e) Cette osmolalité de 359 mosmol/kg est dans les valeurs physiologiques normales du plasma.

11. QRM. Un échantillon de 4,3 g d'albumine (masse molaire $M = 65000 \text{ g/mol}$, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans de l'eau pour obtenir 0,2 L de solution, à 25°C . On donne $RT \approx 2500 \text{ J/mol}$ à cette température.

- a) La concentration molaire de cette solution est d'environ $0,33 \text{ mol/m}^3$.
- b) La pression osmotique de cette solution vaut environ 827 Pa.
- c) La pression osmotique de cette solution vaut environ 0,83 Pa.
- d) Si la quantité d'albumine dissoute était doublée (à volume constant), la pression osmotique serait doublée.
- e) L'albumine se dissociant en solution, il faut multiplier ω par 2 dans le calcul de π .

12. QRM. Concernant la loi de Raoult et l'abaissement cryoscopique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
- b) La température d'ébullition d'une solution diminue en présence de soluté.
- c) Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.
- d) La température de congélation d'une solution augmente en présence de soluté.
- e) La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut $18,6 \text{ K.kg/mol}$.

13. QRM. Concernant les osmoles efficaces et l'isotonicité d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Les osmoles « efficaces » sont les osmoles des solutés qui traversent librement la membrane cellulaire.
- b) L'urée est l'exemple type d'une osmole efficace au niveau cellulaire.
- c) Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité efficace que le plasma.
- d) Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf pour corriger volontairement l'osmolalité du sang.
- e) L'équilibre osmolaire d'une cellule est atteint quand $\omega_{\text{eff,extra}} = \omega_{\text{eff,intra}}$.

14. QRM. Concernant les définitions générales des propriétés colligatives, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La concentration molaire (molarité) C_i vaut ni divisée par la masse du solvant, en mol/kg .
- b) La concentration molale (molalité) C_i vaut ni divisée par le volume de la solution, en mol/m^3 .
- c) La concentration molale permet de s'affranchir des variations du volume V avec la température.
- d) Le compte global des entités dans les propriétés colligatives ne concerne que les ions, à l'exclusion des molécules neutres et macromolécules.
- e) Une solution est constituée de molécules de solvant et de molécule(s) du/des solutés.

15. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions (concentration massique, molaire, molale), quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une solution est constituée de molécules de solvant et de molécule(s) du/des solutés.
- b) Le suffixe « -émie » indique une concentration massique par litre de plasma.
- c) La concentration massique rend directement compte du nombre de moles de soluté disponibles pour une réaction.
- d) Le terme « colligatif » signifie qui dépend de la nature et non du nombre des solutés en solution.
- e) Les propriétés colligatives permettent de dénombrer les éléments dissous dans une solution.

16. QRM. Concernant la concentration osmolaire et la concentration osmole, quelles affirmations sont exactes ?

- a) En solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité.
- b) Une anomalie de l'osmolalité sanguine est souvent liée au potassium, qui est l'ion majoritaire du plasma.
- c) L'estimation rapide de l'osmolalité calculée du sang est : $2 \times \text{sodium} + \text{glucose} + \text{urée}$.
- d) L'osmolarité ω_i est liée à la concentration molaire par $\omega_i = C_i / i_{\text{osm}}$.
- e) L'osmolalité Cosm vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par la masse du solvant, en osmol/kg .

17. QRM. Concernant la pression osmotique et l'équilibre entre deux compartiments, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Lors de l'osmose, le solvant passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.
- b) Le phénomène d'osmose est un phénomène passif.
- c) À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est égale à la différence des pressions osmotiques : $\Delta\pi = \rho g \Delta h$.
- d) La pression osmotique π est inversement proportionnelle à l'osmolarité de la solution.
- e) Le système à l'origine du phénomène d'osmose est constitué de deux compartiments séparés par une membrane semi-perméable qui laisse passer le solvant mais pas les solutés.

18. QRM. Concernant les phénomènes osmotiques observés sur les globules rouges, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 300 mosm/L , dans une situation d'équilibre normal.
- b) L'injection d'eau pure dans le sang peut provoquer une hémolyse des hématies.
- c) Si l'entrée d'eau dépasse la résistance de la membrane d'une hématie, il y a plasmolyse.
- d) La résistance de la membrane des hématies avant hémolyse est d'environ $500\text{-}600 \text{ mosm/kg}$.
- e) L'administration de solutés exogènes peut être une cause de déséquilibre osmolaire entre LIC et LEC.

19. QRM. Un litre d'une solution aqueuse contient 184 millimoles de chlorure de sodium et 206 grammes d'une protéine dont la masse molaire est de 20000 g/mol . La protéine ne se dissocie pas en solution aqueuse.

- a) Le nombre d'osmoles apportées par le NaCl est d'environ 368 mosmol .
- b) Le nombre d'osmoles apportées par la protéine est d'environ $10,3 \text{ mosmol}$.
- c) L'osmolarité totale de cette solution est d'environ 378 mosmol/L .
- d) L'osmolarité totale de cette solution est d'environ 368 mosmol/L .
- e) Le calcul du nombre d'osmoles de la protéine ne nécessite pas de connaître sa masse molaire.

20. QRM. Concernant le calcul du nombre d'osmoles et le coefficient de dissociation d'un soluté, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour MgCl_2 , p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 2, car MgCl_2 se dissocie en 2 ions.
- b) Le coefficient de dissociation α varie de 0 (pas de dissociation) à 1 (dissociation complète).
- c) Pour le glucose, le coefficient de dissociation α vaut 1, car le glucose se dissocie complètement en solution.
- d) La formule du nombre d'osmoles libérées est $i_{\text{osm}} = \alpha \times (p - 1)$.
- e) Pour le glucose, le nombre d'osmoles nosm vaut 2 fois le nombre de moles n .

Série 4

1. QRM. Concernant la cryoscopie et l'ébulliométrie des solutions, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) La température de congélation d'une solution diminue en présence de soluté.
 - b) Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.
 - c) La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
 - d) La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 1,86 K.kg/mol.
 - e) La température d'ébullition d'une solution augmente en présence de soluté.
2. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions (concentration massique, molaire, molale), quelles affirmations sont exactes ?
 - a) La concentration massique (pondérale) C_i vaut m_i divisée par V , en kg/m³ (soit g/L).
 - b) Le suffixe « -émie » indique une concentration massique par litre de plasma.
 - c) La concentration molaire (molarité) C_i vaut n_i divisée par V , en mol/m³ (soit mmol/L).
 - d) Une solution est constituée uniquement de molécules de solvant, sans aucun soluté.
 - e) Les propriétés colligatives permettent d'identifier la nature chimique des éléments dissous dans une solution.
3. QRM. On souhaite préparer une solution de glucose iso-osmotique au sérum sanguin, dont l'osmolarité vaut $\omega_{\text{sérum}} = 290 \text{ mosmol/L}$. On donne la masse molaire du glucose = 180 g/mol ; le glucose ne se dissocie pas en solution.
 - a) La concentration molaire de glucose nécessaire est d'environ 290 mmol/L.
 - b) La concentration pondérale de cette solution de glucose est d'environ 52,2 g/L.
 - c) La concentration pondérale de cette solution de glucose est d'environ 26,1 g/L.
 - d) Une solution de glucose iso-osmotique au sérum est nécessairement isotonique au sérum.
 - e) Le calcul de la concentration pondérale nécessiterait de connaître le coefficient de dissociation α du glucose, différent de 0.
4. QRM. On dissout du chlorure de sodium (NaCl) dans de l'eau pour obtenir une solution à 0,4 mol/kg. On donne $K_c(\text{eau}) = 1.86 \text{ }^\circ\text{C.kg/mol}$.
 - a) L'osmolalité de cette solution de NaCl est d'environ 0,8 osmol/kg.
 - b) L'abaissement cryoscopique de cette solution est d'environ 1,49 °C.
 - c) L'abaissement cryoscopique de cette solution est d'environ 0,74 °C.
 - d) Si le soluté dissous avait été du glucose à la même molalité, l'abaissement cryoscopique aurait été deux fois plus faible.
 - e) La température de congélation de cette solution est supérieure à celle de l'eau pure.
5. QRM. Concernant l'équilibre osmolaire entre LIC et LEC et ses conséquences sur les hématies, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) L'injection d'eau pure dans le sang peut provoquer une hémolyse des hématies.
 - b) L'administration de solutés exogènes peut être une cause de déséquilibre osmolaire entre LIC et LEC.
 - c) Les solutés majoritaires du liquide intracellulaire (LIC) sont K⁺ et les protéines chargées.
 - d) Si l'osmolarité efficace du LEC est supérieure à celle du LIC, les hématies gonflent (turgescence).
 - e) Un déséquilibre osmolaire entre LIC et LEC peut être dû à une pathologie (accumulation ou perte de solutés).
6. QRM. Concernant les températures de changement d'état d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.
 - b) La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c / \text{Cosm}$.
 - c) La température d'ébullition d'une solution diminue en présence de soluté.
 - d) La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 18,6 K.kg/mol.
 - e) La température de congélation d'une solution diminue en présence de soluté.
7. QRM. Une patiente diabétique a une osmolalité plasmatique de 345 mosmol.kg⁻¹. En considérant qu'un excès de glucose soit la seule anomalie biologique chez cette patiente, on donne : constante cryoscopique de l'eau = 1.86 °C.kg.mol⁻¹ ; masse molaire du glucose = 180 g.mol⁻¹ ; la masse du plasma sera assimilée à celle de l'eau ; osmolalité normale du plasma $\approx 300 \text{ mosmol/kg}$.
 - a) L'abaissement cryoscopique mesuré chez cette patiente est d'environ 0,64 °C.
 - b) La température de congélation du plasma de cette patiente est d'environ -0,64 °C.
 - c) L'excès de glucose correspond à environ 45 mosmol/kg.
 - d) L'excès de glucose est d'environ 0,81 g/L.
 - e) Cette osmolalité de 345 mosmol/kg est dans les valeurs physiologiques normales du plasma.
8. QRM. Concernant l'osmose au niveau cellulaire et l'osmolarité efficace, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) L'osmolarité efficace (tonicité) d'une cellule se calcule par $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$.
 - b) La membrane cellulaire est assimilée à une membrane semi-perméable.
 - c) Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité totale que le plasma.
 - d) Une solution isotonique a la même osmolarité totale que le plasma.
 - e) L'équilibre osmolaire d'une cellule est atteint quand $\omega_{\text{eff,extra}} = 2 \times \omega_{\text{eff,intra}}$.
9. QRM. Concernant la pression osmotique et la loi de Van't Hoff, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) La pression osmotique π est indépendante de la température de la solution.
 - b) La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega / (R \times T)$.
 - c) Le système à l'origine du phénomène d'osmose est constitué de deux compartiments séparés par une membrane semi-perméable qui laisse passer le solvant mais pas les solutés.
 - d) Lors de l'osmose, le solvant passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.
 - e) Le phénomène d'osmose est un phénomène actif, nécessitant de l'énergie (ATP).
10. QRM. Concernant l'osmolarité et l'osmolalité d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) L'osmolarité ω_i d'une solution vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par la masse du solvant, en osmol/kg.
 - b) L'osmolalité du sang est mesurée par spectrophotométrie, avec identification de la nature de chaque soluté.
 - c) L'osmolarité d'une solution est indépendante de la température.
 - d) L'osmolalité Cosm vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par la masse du solvant, en osmol/kg.
 - e) L'osmolalité du sang est très stable, autour de 300 mosm/kg $\pm 2,5 \%$.

- 11. QRM.** Concernant le phénomène d'osmose et son mécanisme, quelles affirmations sont exactes ?
- a) La pression osmotique π est inversement proportionnelle à l'osmolarité de la solution.
 - b) L'origine de la pression osmotique π est la collision des particules de soluté sur les parois.
 - c) Le système à l'origine du phénomène d'osmose est constitué de deux compartiments séparés par une membrane totalement imperméable.
 - d) À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est égale à la somme des pressions osmotiques des deux compartiments.
 - e) Lors de l'osmose, le solvant passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.
- 12. QRM.** Concernant la tonicité d'une solution et sa caractérisation par rapport au plasma, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Une solution isotonique a la même osmolarité efficace que le plasma.
 - b) La membrane cellulaire est assimilée à une membrane totalement perméable à tous les solutés.
 - c) Les osmoles « efficaces » sont les osmoles des solutés qui ne traversent pas librement la membrane cellulaire.
 - d) L'osmolarité efficace (tonicité) d'une cellule se calcule par $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$.
 - e) Les solutions injectables ne sont jamais isotoniques au plasma, afin de forcer les échanges osmotiques.
- 13. QRM.** Concernant le calcul du nombre d'osmoles et le coefficient de dissociation d'un soluté, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Pour MgCl_2 , p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 3, car MgCl_2 se dissocie en Mg^{2+} et 2Cl^- .
 - b) Pour le NaCl en solution non saturée, le coefficient de dissociation α vaut 1 (dissociation complète).
 - c) Le coefficient de dissociation α varie de 1 (pas de dissociation) à 2 (dissociation complète).
 - d) Le nombre d'osmoles nosm vaut le nombre de moles n divisé par le nombre d'osmoles libérées iosm .
 - e) La formule du nombre d'osmoles libérées est $\text{iosm} = \alpha \times (p - 1)$.
- 14. QRM.** Un échantillon de 11,6 g d'albumine (masse molaire $M = 65000 \text{ g/mol}$, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans de l'eau pour obtenir 0,1 L de solution, à 25°C . On donne $RT \approx 2500 \text{ J/mol}$ à cette température.
- a) La concentration molaire de cette solution est d'environ $1,78 \text{ mol/m}^3$.
 - b) La pression osmotique de cette solution vaut environ 4462 Pa .
 - c) La pression osmotique de cette solution vaut environ $4,46 \text{ Pa}$.
 - d) Si la quantité d'albumine dissoute était doublée (à volume constant), la pression osmotique serait doublée.
 - e) L'albumine se dissocie en solution, il faut multiplier ω par 2 dans le calcul de π .
- 15. QRM.** Concernant les propriétés colligatives et les différentes concentrations d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
- a) La concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles de soluté disponibles pour une réaction.
 - b) La concentration molaire (molarité) C_i vaut n_i divisée par V , en mol/m^3 (soit mmol/L).
 - c) La concentration molale (molalité) C_i vaut n_i divisée par le volume de la solution, en mol/m^3 .
 - d) La concentration massique (pondérale) C_i vaut m_i divisée par V , en mol/m^3 .
 - e) Il existe 2 types d'interactions moléculaires dans une solution : solvant-solvant et soluté-soluté uniquement.
- 16. QRM.** Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme (LIC et LEC), quelles affirmations sont exactes ?
- a) L'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 300 mosm/L , dans une situation d'équilibre normal.
 - b) L'administration de solutés exogènes n'a jamais d'effet sur l'équilibre osmolaire entre LIC et LEC.
 - c) L'injection d'eau pure dans le sang est toujours strictement isotonique et sans effet sur les hématies.
 - d) Les solutés majoritaires du liquide intracellulaire (LIC) sont Na^+ et Cl^- .
 - e) Les solutés majoritaires du liquide extracellulaire (LEC) sont Na^+ et Cl^- .
- 17. QRM.** Concernant la concentration osmolaire et la concentration osmolale, quelles affirmations sont exactes ?
- a) L'osmolalité Cosm vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par le volume de la solution, en osmol/L .
 - b) L'osmolarité totale d'une solution à plusieurs solutés est la somme des osmolarités de chaque soluté : $\omega T = \sum \omega_i$.
 - c) L'osmolarité ω_i d'une solution vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par la masse du solvant, en osmol/kg .
 - d) L'osmolarité ω_i est liée à la concentration molaire par $\omega_i = C_i \times \text{iosm}$.
 - e) L'osmolarité d'une solution est indépendante de la température.
- 18. QRM.** L'abaissement cryoscopique mesuré sur le plasma d'un patient est de $0,74^\circ\text{C}$. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86^\circ\text{C.kg/mol}$.
- a) L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 398 mosmol/kg .
 - b) L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 1376 mosmol/kg .
 - c) La loi utilisée pour ce calcul est la loi de Raoult pour la cryoscopie : $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
 - d) Si ce patient n'a aucune autre anomalie, son osmolalité s'écarte d'environ 98 mosmol/kg de la valeur normale ($\approx 300 \text{ mosmol/kg}$).
 - e) Cette mesure par cryoscopie permet d'identifier précisément la nature chimique du ou des solutés responsables de l'anomalie.
- 19. QRM.** Un litre d'une solution aqueuse contient 179 millimoles de chlorure de sodium et 339 grammes d'une protéine dont la masse molaire est de 40000 g/mol . La protéine ne se dissocie pas en solution aqueuse.
- a) Le nombre d'osmoles apportées par le NaCl est d'environ 358 mosmol .
 - b) Le nombre d'osmoles apportées par la protéine est d'environ $8,5 \text{ mosmol}$.
 - c) L'osmolarité totale de cette solution est d'environ 366 mosmol/L .
 - d) L'osmolarité totale de cette solution est d'environ 358 mosmol/L .
 - e) Le calcul du nombre d'osmoles de la protéine ne nécessite pas de connaître sa masse molaire.
- 20. QRM.** Concernant la notion d'osmole et le nombre d'osmoles libérées par un soluté, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Pour le glucose, le nombre d'osmoles nosm vaut 2 fois le nombre de moles n .
 - b) Pour le NaCl , le nombre d'osmoles nosm vaut 2 fois le nombre de moles n .
 - c) Pour le glucose, le coefficient de dissociation α vaut 1, car le glucose se dissocie complètement en solution.
 - d) Pour NaCl , p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 3, car NaCl se dissocie en 3 ions.
 - e) Le coefficient de dissociation α varie de 0 (pas de dissociation) à 1 (dissociation complète).

Série 5

1. QRM. Concernant les osmoles efficaces et l'isotonicité d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) La membrane cellulaire est assimilée à une membrane totalement perméable à tous les solutés.
 - b) L'osmolarité efficace (tonicité) d'une cellule se calcule par $\omega_{\text{eff}} = \omega + \omega_{\text{urée}}$.
 - c) Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité efficace que le plasma.
 - d) Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf pour corriger volontairement l'osmolalité du sang.
 - e) Les osmoles « efficaces » sont les osmoles des solutés qui ne traversent pas librement la membrane cellulaire.
2. QRM. Un patient arrive aux urgences pour suspicion d'intoxication éthylique. L'abaissement cryoscopique mesuré sur son plasma est de 0,743 °C. On donne : abaissement cryoscopique du plasma normal = 0.56 °C ; $K_c(\text{eau}) = 1.86 \text{ }^{\circ}\text{C.kg.osmol}^{-1}$; masse molaire de l'éthanol = 46 g/mol ; masses volumiques du plasma et de l'eau assimilées à 1 kg/L ; on suppose que le patient n'a absorbé que de l'éthanol.
 - a) L'excès d'abaissement cryoscopique attribuable à l'éthanol est d'environ 0,183 °C.
 - b) La concentration molale d'éthanol correspondant à cet excès est d'environ 0,098 mol/kg.
 - c) L'alcoolémie de ce patient est d'environ 4,53 g/L.
 - d) L'alcoolémie de ce patient est d'environ 0,45 g/L.
 - e) Si le patient n'avait absorbé aucune substance osmotiquement active, son abaissement cryoscopique mesuré aurait été de 0,743 °C (identique à la valeur mesurée).
3. QRM. Concernant la notion d'osmole et le nombre d'osmoles libérées par un soluté, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) Pour le glucose, le coefficient de dissociation α vaut 0, car le glucose ne se dissocie pas en solution.
 - b) La formule du nombre d'osmoles libérées est $\text{iosm} = \alpha \times (p - 1)$.
 - c) Pour le NaCl, le nombre d'osmoles nosm vaut 2 fois le nombre de moles n .
 - d) Le nombre d'osmoles nosm vaut le nombre de moles n divisé par le nombre d'osmoles libérées iosm .
 - e) Le coefficient de dissociation α varie de 1 (pas de dissociation) à 2 (dissociation complète).
4. QRM. Concernant les propriétés colligatives et les différentes concentrations d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) Le compte global des entités dans les propriétés colligatives ne fait aucune différence entre ions, molécules neutres de petite taille et macromolécules.
 - b) Les propriétés colligatives permettent de dénombrer les éléments dissous dans une solution.
 - c) La concentration massique rend directement compte du nombre de moles de soluté disponibles pour une réaction.
 - d) Le terme « colligatif » signifie qui dépend de la nature et non du nombre des solutés en solution.
 - e) La concentration molale permet de s'affranchir des variations du volume V avec la température.
5. QRM. Une patiente diabétique a une osmolalité plasmatique de 372 mosmol.kg⁻¹. En considérant qu'un excès de glucose soit la seule anomalie biologique chez cette patiente, on donne : constante cryoscopique de l'eau = 1.86 °C.kg.mol⁻¹ ; masse molaire du glucose = 180 g.mol⁻¹ ; la masse du plasma sera assimilée à celle de l'eau ; osmolalité normale du plasma ≈ 300 mosmol/kg.
 - a) L'abaissement cryoscopique mesuré chez cette patiente est d'environ 0,69 °C.
 - b) La température de congélation du plasma de cette patiente est d'environ -0,69 °C.
 - c) L'excès de glucose correspond à environ 72 mosmol/kg.
 - d) L'excès de glucose est d'environ 1,3 g/L.
 - e) Cette osmolalité de 372 mosmol/kg est dans les valeurs physiologiques normales du plasma.
6. QRM. L'abaissement cryoscopique mesuré sur le plasma d'un patient est de 0,54 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1.86 \text{ }^{\circ}\text{C.kg/mol}$.
 - a) L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 290 mosmol/kg.
 - b) L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 1004 mosmol/kg.
 - c) La loi utilisée pour ce calcul est la loi de Raoult pour la cryoscopie : $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
 - d) Si ce patient n'a aucune autre anomalie, son osmolalité s'écarte d'environ 10 mosmol/kg de la valeur normale (≈ 300 mosmol/kg).
 - e) Cette mesure par cryoscopie permet d'identifier précisément la nature chimique du ou des solutés responsables de l'anomalie.
7. QRM. Un litre d'une solution aqueuse contient 103 millimoles de chlorure de sodium et 373 grammes d'une protéine dont la masse molaire est de 30000 g/mol. La protéine ne se dissocie pas en solution aqueuse.
 - a) Le nombre d'osmoles apportées par le NaCl est d'environ 206 mosmol.
 - b) Le nombre d'osmoles apportées par la protéine est d'environ 12,4 mosmol.
 - c) L'osmolarité totale de cette solution est d'environ 218 mosmol/L.
 - d) L'osmolarité totale de cette solution est d'environ 206 mosmol/L.
 - e) Le calcul du nombre d'osmoles de la protéine ne nécessite pas de connaître sa masse molaire.
8. QRM. Concernant la pression osmotique et l'équilibre entre deux compartiments, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) Le phénomène d'osmose est un phénomène passif.
 - b) À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est égale à la somme des pressions osmotiques des deux compartiments.
 - c) La pression osmotique π est indépendante de la température de la solution.
 - d) La pression osmotique π est inversement proportionnelle à l'osmolarité de la solution.
 - e) L'origine de la pression osmotique π est l'évaporation du solvant à travers la membrane.
9. QRM. Concernant les définitions générales des propriétés colligatives, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) Les propriétés colligatives permettent d'identifier la nature chimique des éléments dissous dans une solution.
 - b) Le suffixe « -émie » indique une concentration massique par litre de plasma.
 - c) Il existe 3 types d'interactions moléculaires dans une solution : solvant-solvant, solvant-soluté, soluté-soluté.
 - d) La concentration molale (molalité) C_i vaut n_i divisée par la masse du solvant, en mol/kg.
 - e) La concentration molale permet de s'affranchir des variations du volume V avec la température.
10. QRM. Concernant les phénomènes osmotiques observés sur les globules rouges, quelles affirmations sont exactes ?
 - a) Les solutés majoritaires du liquide intracellulaire (LIC) sont Na^+ et Cl^- .
 - b) Un déséquilibre osmolaire entre LIC et LEC peut être dû à une pathologie (accumulation ou perte de solutés).
 - c) L'injection d'eau pure dans le sang est toujours strictement isotonique et sans effet sur les hématies.
 - d) Si l'entrée d'eau dépasse la résistance de la membrane d'une hématie, il y a hémolyse.
 - e) Si l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies se contractent (plasmolyse).

- 11. QRM.** Concernant les températures de changement d'état d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
- a) La température de congélation d'une solution diminue en présence de soluté.
 - b) La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
 - c) La température d'ébullition d'une solution augmente en présence de soluté.
 - d) Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solution}} - T_{\text{solvant}}$.
 - e) La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 1,86 K.kg/mol.
- 12. QRM.** Concernant la loi de Raoult et l'abaissement cryoscopique, quelles affirmations sont exactes ?
- a) La température de congélation d'une solution augmente en présence de soluté.
 - b) La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 1,86 K.kg/mol.
 - c) La température d'ébullition d'une solution augmente en présence de soluté.
 - d) Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.
 - e) La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c / \text{Cosm}$.
- 13. QRM.** Concernant l'osmose au niveau cellulaire et l'osmolarité efficace, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Une solution isotonique a la même osmolarité efficace que le plasma.
 - b) La membrane cellulaire est assimilée à une membrane totalement perméable à tous les solutés.
 - c) Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité efficace que le plasma.
 - d) L'équilibre osmolaire d'une cellule est atteint quand $w_{\text{eff,extra}} = w_{\text{eff,intra}}$.
 - e) Les solutions injectables ne sont jamais isotoniques au plasma, afin de forcer les échanges osmotiques.
- 14. QRM.** Concernant la dissociation des solutés et le nombre d'osmoles qui en résulte, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Pour le glucose, le nombre d'osmoles nosm est égal au nombre de moles n .
 - b) Pour NaCl, p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 3, car NaCl se dissocie en 3 ions.
 - c) La formule du nombre d'osmoles libérées est $\text{iosm} = 1 + \alpha(p - 1)$.
 - d) Pour le glucose, le coefficient de dissociation α vaut 1, car le glucose se dissocie complètement en solution.
 - e) Pour le NaCl en solution non saturée, le coefficient de dissociation α vaut 1 (dissociation complète).
- 15. QRM.** Concernant la pression osmotique et la loi de Van't Hoff, quelles affirmations sont exactes ?
- a) La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega \times R \times T$.
 - b) Le système à l'origine du phénomène d'osmose est constitué de deux compartiments séparés par une membrane totalement imperméable.
 - c) Lors de l'osmose, le solvant passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.
 - d) La pression osmotique π est proportionnelle à la température de la solution.
 - e) Le phénomène d'osmose est un phénomène passif.
- 16. QRM.** Concernant l'osmolalité du plasma et sa régulation, quelles affirmations sont exactes ?
- a) L'osmolarité totale d'une solution à plusieurs solutés est la somme des osmolarités de chaque soluté : $\omega T = \sum \omega_i$.
 - b) Une anomalie de l'osmolalité sanguine est souvent liée au potassium, qui est l'ion majoritaire du plasma.
 - c) En solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité.
 - d) L'osmolarité d'une solution dépend de la température.
 - e) L'osmolalité du sang est très stable, autour de 300 mosm/kg $\pm$ 2,5 %.
- 17. QRM.** On souhaite préparer une solution de glucose iso-osmotique au sérum sanguin, dont l'osmolarité vaut $\omega_{\text{sérum}} = 300 \text{ mosmol/L}$. On donne la masse molaire du glucose = 180 g/mol ; le glucose ne se dissocie pas en solution.
- a) La concentration molaire de glucose nécessaire est d'environ 300 mmol/L.
 - b) La concentration pondérale de cette solution de glucose est d'environ 54 g/L.
 - c) La concentration pondérale de cette solution de glucose est d'environ 27 g/L.
 - d) Une solution de glucose iso-osmotique au sérum est nécessairement isotonique au sérum.
 - e) Le calcul de la concentration pondérale nécessiterait de connaître le coefficient de dissociation α du glucose, différent de 0.
- 18. QRM.** Concernant l'osmolarité et l'osmolalité d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
- a) L'osmolarité ω_i est liée à la concentration molaire par $\omega_i = C_i \times \text{iosm}$.
 - b) L'osmolarité ω_i d'une solution vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par la masse du solvant, en osmol/kg.
 - c) En solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité.
 - d) L'osmolarité totale d'une solution à plusieurs solutés est la moyenne des osmolarités de chaque soluté.
 - e) Une anomalie de l'osmolalité sanguine est souvent liée au potassium, qui est l'ion majoritaire du plasma.
- 19. QRM.** Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme (LIC et LEC), quelles affirmations sont exactes ?
- a) Si l'osmolarité efficace du LEC est supérieure à celle du LIC, les hématies se contractent (plasmolyse).
 - b) L'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 300 mosm/L, dans une situation d'équilibre normal.
 - c) La résistance de la membrane des hématies avant hémolyse est d'environ 500-600 mosm/kg.
 - d) Si l'entrée d'eau dépasse la résistance de la membrane d'une hématie, il y a hémolyse.
 - e) Les solutés majoritaires du liquide intracellulaire (LIC) sont Na^+ et Cl^- .
- 20. QRM.** Une solution aqueuse de chlorure de sodium (NaCl) à 5,2 g/L est préparée pour perfusion. On donne $M(\text{NaCl}) = 58.5 \text{ g/mol}$ et l'osmolarité plasmatique $\omega_{\text{plasma}} = 300 \text{ mosmol/L}$.
- a) L'osmolarité de cette solution est d'environ 178 mosmol/L.
 - b) Cette solution est hypo-osmolaire par rapport au plasma.
 - c) Cette solution ne contenant pas d'urée, son osmolarité efficace est égale à son osmolarité totale.
 - d) Une solution iso-osmolaire est nécessairement isotonique, même en présence d'urée dans la solution.
 - e) L'osmolarité de cette solution ne dépend pas de la dissociation du NaCl.

CORRECTION

Série 1

- 1. QRM.** Concernant la cryoscopie et l'ébulliométrie des solutions, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Faux.** La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c / \text{Cosm}$.
 $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$ est la loi de Raoult pour la cryoscopie (produit, pas quotient). (cf. p.5)
 - b) Faux.** La température d'ébullition d'une solution diminue en présence de soluté.
Le cours indique que la température d'ébullition augmente en présence de soluté (loi de Raoult pour l'ébulliométrie). (cf. p.5)
 - c) Vrai.** La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 1,86 K.kg/mol.
Le cours donne, pour l'eau : $K_c = 1,86 \text{ K.kg/mol}$. (cf. p.5)
 - d) Vrai.** Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.
 $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$ (abaissement, donc positif quand $T_{\text{solution}} < T_{\text{solvant}}$). (cf. p.5)
 - e) Faux.** La température de congélation d'une solution augmente en présence de soluté.
Le cours indique que la température de congélation diminue en présence de soluté. (cf. p.5)
- 2. QRM.** Concernant la notion d'osmole et le nombre d'osmoles libérées par un soluté, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** Le nombre d'osmoles nosm vaut le nombre de moles n multiplié par le nombre d'osmoles libérées iosm .
 $\text{nosm} = n \times \text{iosm}$ (et non un rapport). (cf. p.4)
 - b) Faux.** Pour le glucose, le coefficient de dissociation α vaut 1, car le glucose se dissocie complètement en solution.
Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\alpha = 0$. (cf. p.4)
 - c) Vrai.** Pour NaCl, p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 2, car NaCl se dissocie en Na^+ et Cl^- .
 $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$: dissociation en 2 entités, donc $p = 2$. (cf. p.4)
 - d) Vrai.** Pour le NaCl, le nombre d'osmoles nosm vaut 2 fois le nombre de moles n .
Le NaCl se dissocie complètement en 2 entités (Na^+ et Cl^-), donc $\text{nosm} = 2 \times n$. (cf. p.4)
 - e) Faux.** Pour le glucose, le nombre d'osmoles nosm vaut 2 fois le nombre de moles n .
Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\text{nosm} = n$. (cf. p.4)
- 3. QRM.** Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions (concentration massique, molaire, molale), quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** La concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles de soluté disponibles pour une réaction.
Le cours précise que la concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles disponibles pour une réaction. (cf. p.3)
 - b) Vrai.** Le suffixe « -émie » indique une concentration molaire par litre de plasma.
Le cours précise : suffixe « -émie » = concentration molaire par litre de plasma (ex. natrémie = 145 mmol/L). (cf. p.3)
 - c) Vrai.** La concentration massique (pondérale) C_i vaut m_i divisée par V , en kg/m³ (soit g/L).
 $C_i = m_i/V$ est la concentration massique, d'unité SI kg/m³ (= g/L) ; mol/m³ est l'unité de la concentration molaire. (cf. p.3)
 - d) Vrai.** La concentration molale permet de s'affranchir des variations du volume V avec la température.
C'est la molalité (rapportée à une masse de solvant, pas à un volume) qui s'affranchit des variations de V avec T . (cf. p.3)
 - e) Faux.** Le terme « colligatif » signifie qui dépend de la nature et non du nombre des solutés en solution.
Colligatif = qui dépend du nombre et non de la nature des solutés en solution (définition du cours). (cf. p.2)
- 4. QRM.** Un litre d'une solution aqueuse contient 178 millimoles de chlorure de sodium et 284 grammes d'une protéine dont la masse molaire est de 30000 g/mol. La protéine ne se dissocie pas en solution aqueuse.
- a) Vrai.** Le nombre d'osmoles apportées par le NaCl est d'environ 356 mosmol.
NaCl se dissocie complètement : $\text{nosm}(\text{NaCl}) = 2 \times 178 = 356 \text{ mosmol}$. (cf. p.4)
 - b) Vrai.** Le nombre d'osmoles apportées par la protéine est d'environ 9,5 mosmol.
La protéine ne se dissocie pas : $\text{nosm}(\text{prot}) = n_{\text{prot}} = m/M = 284/30000 \text{ mol} \approx 9,5 \text{ mmol} = 9,5 \text{ mosmol}$. (cf. p.4)
 - c) Vrai.** L'osmolarité totale de cette solution est d'environ 365 mosmol/L.
 $\omega = \text{nosm}(\text{NaCl}) + \text{nosm}(\text{prot}) = 356 + 9,5 \approx 365 \text{ mosmol/L}$ (volume = 1 L). (cf. p.4)
 - d) Faux.** L'osmolarité totale de cette solution est d'environ 356 mosmol/L.
Cette valeur néglige la contribution de la protéine ; l'osmolarité totale correcte est $\approx 365 \text{ mosmol/L}$. (cf. p.4)
 - e) Faux.** Le calcul du nombre d'osmoles de la protéine ne nécessite pas de connaître sa masse molaire.
Le calcul $n_{\text{prot}} = m/M$ nécessite explicitement la masse molaire M de la protéine. (cf. p.4)
- 5. QRM.** Concernant l'équilibre osmolaire entre LIC et LEC et ses conséquences sur les hématies, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Faux.** L'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 150 mosm/L, dans une situation d'équilibre normal.
Le cours donne LIC et LEC : $\omega \approx 300 \text{ mosm/L}$ en situation normale. (cf. p.8)
 - b) Vrai.** La résistance de la membrane des hématies avant hémolyse est d'environ 260-340 mosm/kg.
Le cours donne une résistance $\approx 260\text{-}340 \text{ mosm/kg}$ avant hémolyse. (cf. p.8)
 - c) Faux.** Les solutés majoritaires du liquide intracellulaire (LIC) sont Na^+ et Cl^- .
Le cours indique K^+ et protéines chargées comme solutés majoritaires du LIC. (cf. p.8)
 - d) Faux.** Si l'osmolarité efficace du LEC est égale à celle du LIC, les hématies subissent tout de même une hémolyse progressive.
LEC = LIC entraîne un flux net nul : ni hémolyse, ni plasmolyse, intégrité cellulaire conservée. (cf. p.8)
 - e) Vrai.** Un déséquilibre osmolaire entre LIC et LEC peut être dû à une pathologie (accumulation ou perte de solutés).
Le cours cite les pathologies (accumulation/perte de solutés) parmi les causes de déséquilibre osmolaire. (cf. p.8)
- 6. QRM.** Concernant le calcul du nombre d'osmoles et le coefficient de dissociation d'un soluté, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Faux.** Pour NaCl, p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 3, car NaCl se dissocie en 3 ions.
 $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$: dissociation en 2 entités, donc $p = 2$. (cf. p.4)
 - b) Faux.** Pour le NaCl en solution non saturée, le coefficient de dissociation α vaut 0 (pas de dissociation).
Le NaCl se dissocie complètement en solution non saturée, donc $\alpha = 1$. (cf. p.4)
 - c) Faux.** Pour le glucose, le nombre d'osmoles nosm vaut 2 fois le nombre de moles n .
Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\text{nosm} = n$. (cf. p.4)
 - d) Faux.** Le nombre d'osmoles nosm vaut le nombre de moles n divisé par le nombre d'osmoles libérées iosm .
 $\text{nosm} = n \times \text{iosm}$ (et non un rapport). (cf. p.4)
 - e) Faux.** La formule du nombre d'osmoles libérées est $\text{iosm} = \alpha \times (p - 1)$.
 $\text{iosm} = 1 + \alpha(p - 1)$ est la formule donnée par le cours. (cf. p.4)

7. QRM. On dissout du chlorure de sodium (NaCl) dans de l'eau pour obtenir une solution à 0,2 mol/kg. On donne $K_c(\text{eau}) = 1.86\text{ }^{\circ}\text{C.kg/mol}$.

- a) Vrai.** L'osmolalité de cette solution de NaCl est d'environ 0,4 osmol/kg.
NaCl se dissocie complètement (iosm=2) : $\text{Cosm} = 2 \times 0,2 = 0,4\text{ osmol/kg}$. (cf. p.5)
- b) Vrai.** L'abaissement cryoscopique de cette solution est d'environ 0,74 °C.
 $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm} = 1.86 \times 0,4 = 0,74\text{ }^{\circ}\text{C}$. (cf. p.5)
- c) Faux.** L'abaissement cryoscopique de cette solution est d'environ 0,37 °C.
Ce résultat néglige la dissociation du NaCl (utilise $\text{Cosm} = \text{molalité}$ au lieu de $2 \times \text{molalité}$) ; la valeur correcte est 0,74 °C. (cf. p.5)
- d) Vrai.** Si le soluté dissous avait été du glucose à la même molalité, l'abaissement cryoscopique aurait été deux fois plus faible.
Le glucose ne se dissocie pas (iosm=1) contre iosm=2 pour NaCl : à molalité égale, Cosm et donc $\Delta\theta$ seraient divisés par 2. (cf. p.5)
- e) Faux.** La température de congélation de cette solution est supérieure à celle de l'eau pure.
La température de congélation d'une solution diminue en présence de soluté ; elle est donc inférieure à celle du solvant pur. (cf. p.5)

8. QRM. Concernant l'osmose au niveau cellulaire et l'osmolarité efficace, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Vrai.** Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité totale que le plasma.
Iso-osmolaire porte sur l'osmolarité totale ; c'est « isotonique » qui porte sur l'osmolarité efficace. (cf. p.7)
- b) Vrai.** La membrane cellulaire est assimilée à une membrane semi-perméable.
Le cours indique : membrane cellulaire $\approx$ membrane semi-perméable. (cf. p.7)
- c) Vrai.** L'équilibre osmolaire d'une cellule est atteint quand $\omega_{\text{eff,extra}} = \omega_{\text{eff,intra}}$.
Le cours définit l'équilibre osmolaire comme l'égalité des osmolarités efficaces extra- et intracellulaire. (cf. p.7)
- d) Vrai.** Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf pour corriger volontairement l'osmolalité du sang.
Le cours précise que les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf correction volontaire. (cf. p.7)
- e) Vrai.** L'urée n'est pas considérée comme une osmole efficace.
Le cours donne l'urée comme contre-exemple d'osmole efficace : elle s'équilibre de part et d'autre de la membrane. (cf. p.7)

9. QRM. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme (LIC et LEC), quelles affirmations sont exactes ?

- a) Faux.** L'administration de solutés exogènes n'a jamais d'effet sur l'équilibre osmolaire entre LIC et LEC.
Le cours cite l'administration de solutés exogènes parmi les causes possibles de déséquilibre osmolaire. (cf. p.8)
- b) Vrai.** L'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 300 mosm/L, dans une situation d'équilibre normal.
Le cours donne LIC et LEC : $\omega \approx 300\text{ mosm/L}$ en situation normale. (cf. p.8)
- c) Faux.** Si l'osmolarité efficace du LEC est supérieure à celle du LIC, les hématies gonflent (turgescence).
LEC > LIC entraîne une perte nette d'eau par la cellule : plasmolyse (et non gonflement). (cf. p.8)
- d) Vrai.** Si l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies gonflent (turgescence).
LEC < LIC entraîne un gain net d'eau par la cellule : turgescence (et non contraction). (cf. p.8)
- e) Vrai.** Les solutés majoritaires du liquide intracellulaire (LIC) sont K^+ et les protéines chargées.
Le cours indique K^+ et protéines chargées comme solutés majoritaires du LIC. (cf. p.8)

10. QRM. Un patient arrive aux urgences pour suspicion d'intoxication éthylique. L'abaissement cryoscopique mesuré sur son plasma est de 0,918 °C. On donne : abaissement cryoscopique du plasma normal = 0.56 °C ; $K_c(\text{eau}) = 1.86\text{ }^{\circ}\text{C.kg.osmol}^{-1}$; masse molaire de l'éthanol = 46 g/mol ; masses volumiques du plasma et de l'eau assimilées à 1 kg/L ; on suppose que le patient n'a absorbé que de l'éthanol.

- a) Vrai.** L'excès d'abaissement cryoscopique attribuable à l'éthanol est d'environ 0,358 °C.
 $\text{Excès} = \Delta\theta(\text{patient}) - \Delta\theta(\text{normal}) = 0,918 - 0,56 = 0,358\text{ }^{\circ}\text{C}$. (cf. p.5)
- b) Vrai.** La concentration molaire d'éthanol correspondant à cet excès est d'environ 0,192 mol/kg.
L'éthanol ne se dissocie pas : $\text{Cosm}(\text{EtOH}) = \Delta\theta_{\text{excès}}/K_c = 0,358/1.86 \approx 0,192\text{ osmol/kg} = \text{mol/kg}$. (cf. p.5)
- c) Vrai.** L'alcoolémie de ce patient est d'environ 8,85 g/L.
 $C_p = C \times M = 0,192 \times 46 \approx 8,85\text{ g/L}$ (masses volumiques assimilées à 1 kg/L). (cf. p.5)
- d) Faux.** L'alcoolémie de ce patient est d'environ 0,89 g/L.
Cette valeur est dix fois trop faible ; le calcul correct donne une alcoolémie $\approx 8,85\text{ g/L}$. (cf. p.5)
- e) Faux.** Si le patient n'avait absorbé aucune substance osmotiquement active, son abaissement cryoscopique mesuré aurait été de 0,918 °C (identique à la valeur mesurée).
En l'absence de substance exogène, l'abaissement cryoscopique attendu est celui du plasma normal (0.56 °C), pas la valeur mesurée chez ce patient qui inclut l'excès dû à l'éthanol. (cf. p.5)

11. QRM. Concernant les propriétés colligatives et les différentes concentrations d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Faux.** La concentration molaire (molalité) C_i vaut ni divisée par le volume de la solution, en mol/m³.
 $C_i = n_i/m_{\text{solvant}}$ est la molalité, en mol/kg ; n_i/V est la molarité, en mol/m³. (cf. p.3)
- b) Vrai.** La concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles de soluté disponibles pour une réaction.
Le cours précise que la concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles disponibles pour une réaction. (cf. p.3)
- c) Faux.** Les propriétés colligatives permettent d'identifier la nature chimique des éléments dissous dans une solution.
Les propriétés colligatives dénombrent les entités dissoutes sans distinguer leur nature (ions, molécules neutres, macromolécules). (cf. p.2)
- d) Faux.** Le compte global des entités dans les propriétés colligatives ne concerne que les ions, à l'exclusion des molécules neutres et macromolécules.
Le cours précise qu'aucune différence n'est faite entre ions, molécules neutres de petite taille et macromolécules. (cf. p.2)
- e) Faux.** Le terme « colligatif » signifie qui dépend de la nature et non du nombre des solutés en solution.
Colligatif = qui dépend du nombre et non de la nature des solutés en solution (définition du cours). (cf. p.2)

12. QRM. L'abaissement cryoscopique mesuré sur le plasma d'un patient est de 0,8 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1.86\text{ }^{\circ}\text{C.kg/mol}$.

- a) Vrai.** L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 430 mosmol/kg.
 $\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c = 0,8/1.86 = 0,4301\text{ osmol/kg} = 430\text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)
- b) Faux.** L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 1488 mosmol/kg.
Ce résultat correspond à $\Delta\theta \times K_c$ (au lieu de $\Delta\theta/K_c$) ; le calcul correct donne $\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c = 430\text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)
- c) Vrai.** La loi utilisée pour ce calcul est la loi de Raoult pour la cryoscopie : $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
 $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$ est la loi de Raoult pour la cryoscopie. (cf. p.5)
- d) Vrai.** Si ce patient n'a aucune autre anomalie, son osmolalité s'écarte d'environ 130 mosmol/kg de la valeur normale ($\approx 300\text{ mosmol/kg}$).
 $\text{Écart} = |430 - 300| \approx 130\text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)
- e) Faux.** Cette mesure par cryoscopie permet d'identifier précisément la nature chimique du ou des solutés responsables de l'anomalie.
La mesure par cryoscopie donne l'osmolalité totale, sans identification de la nature des solutés (cf. cours). (cf. p.5)

13. QRM. Concernant la tonicité d'une solution et sa caractérisation par rapport au plasma, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Vrai.** L'équilibre osmolaire d'une cellule est atteint quand $\omega_{\text{eff,extra}} = \omega_{\text{eff,intra}}$.
Le cours définit l'équilibre osmolaire comme l'égalité des osmolarités efficaces extra- et intracellulaire. (cf. p.7)
- b) Faux.** Une solution isotonique a la même osmolarité totale que le plasma.
Isotonique porte sur l'osmolarité efficace ; c'est « iso-osmolaire » qui porte sur l'osmolarité totale. (cf. p.7)
- c) Vrai.** Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf pour corriger volontairement l'osmolarité du sang.
Le cours précise que les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf correction volontaire. (cf. p.7)
- d) Vrai.** L'osmolarité efficace (tonicité) d'une cellule se calcule par $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$.
 $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$: l'osmolarité efficace exclut la contribution de l'urée. (cf. p.7)
- e) Vrai.** La membrane cellulaire est assimilée à une membrane semi-perméable.
Le cours indique : membrane cellulaire $\approx$ membrane semi-perméable. (cf. p.7)

14. QRM. Une patiente diabétique a une osmolarité plasmatique de 329 mosmol.kg⁻¹. En considérant qu'un excès de glucose soit la seule anomalie biologique chez cette patiente, on donne : constante cryoscopique de l'eau = 1.86 °C.kg.mol⁻¹ ; masse molaire du glucose = 180 g.mol⁻¹ ; la masse du plasma sera assimilée à celle de l'eau ; osmolarité normale du plasma $\approx$ 300 mosmol/kg.

- a) Vrai.** L'abaissement cryoscopique mesuré chez cette patiente est d'environ 0,61 °C.
 $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm} = 1.86 \times 0,329 \approx 0,61$ °C. (cf. p.5)
- b) Vrai.** La température de congélation du plasma de cette patiente est d'environ -0,61 °C.
 $T_{\text{solution}} = T_{\text{solvant}} - \Delta\theta = 0 - 0,61 = -0,61$ °C. (cf. p.5)
- c) Vrai.** L'excès de glucose correspond à environ 29 mosmol/kg.
 $\text{Excès} = 329 - 300 = 29$ mosmol/kg. (cf. p.5)
- d) Faux.** L'excès de glucose est d'environ 0,52 g/L.
Cette valeur est dix fois trop faible ; le calcul correct donne un excès $\approx$ 5,2 g/L. (cf. p.5)
- e) Faux.** Cette osmolarité de 329 mosmol/kg est dans les valeurs physiologiques normales du plasma.
L'osmolarité normale du plasma est d'environ 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 % ; 329 mosmol/kg est nettement supérieure. (cf. p.5)

15. QRM. Une solution aqueuse de chlorure de sodium (NaCl) à 7,3 g/L est préparée pour perfusion. On donne M(NaCl) = 58.5 g/mol et l'osmolarité plasmatique $\omega_{\text{plasma}} = 300$ mosmol/L.

- a) Vrai.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 250 mosmol/L.
 $\omega = 2 \times C_{\text{molaire}} = 2 \times (7,3/58.5) = 0,25$ osmol/L = 250 mosmol/L. (cf. p.4, 7)
- b) Vrai.** Cette solution est hypo-osmolaire par rapport au plasma.
 $\omega \approx 250$ mosmol/L comparée à $\omega_{\text{plasma}} = 300$ mosmol/L $\rightarrow$ hypo-osmolaire. (cf. p.4, 7)
- c) Vrai.** Cette solution ne contenant pas d'urée, son osmolarité efficace est égale à son osmolarité totale.
En l'absence d'urée, $\omega_{\text{eff}} = \omega$ (l'urée est le seul soluté non efficace mentionné par le cours). (cf. p.4, 7)
- d) Faux.** Une solution iso-osmolaire est nécessairement isotonique, même en présence d'urée dans la solution.
L'urée n'étant pas une osmole efficace, une solution iso-osmolaire contenant de l'urée peut avoir une osmolarité efficace différente du plasma : iso-osmolaire n'implique pas toujours isotonique. (cf. p.4, 7)
- e) Faux.** L'osmolarité de cette solution ne dépend pas de la dissociation du NaCl.
L'osmolarité du NaCl tient compte de sa dissociation complète (facteur 2) : $\omega = 2 \times C_{\text{molaire}}$. (cf. p.4, 7)

16. QRM. Concernant le phénomène d'osmose et son mécanisme, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Faux.** La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega / (R \times T)$.
 $\pi = \omega R T$ (produit, pas quotient) : loi de Van't Hoff par analogie avec un gaz parfait. (cf. p.6)
- b) Faux.** La pression osmotique π est indépendante de la température de la solution.
Selon $\pi = \omega R T$, π est directement proportionnelle à T (température). (cf. p.6)
- c) Vrai.** Lors de l'osmose, le solvant passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.
Le cours précise que le passage du solvant se fait du milieu le moins concentré vers le plus concentré. (cf. p.6)
- d) Vrai.** Le phénomène d'osmose est un phénomène passif.
Le cours qualifie explicitement l'osmose de phénomène passif. (cf. p.6)
- e) Faux.** L'origine de la pression osmotique π est l'évaporation du solvant à travers la membrane.
Le cours indique que l'origine de π est la collision des particules de soluté sur les parois. (cf. p.6)

17. QRM. Concernant les températures de changement d'état d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Vrai.** La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 1,86 K.kg/mol.
Le cours donne, pour l'eau : $K_c = 1,86$ K.kg/mol. (cf. p.5)
- b) Faux.** La température d'ébullition d'une solution diminue en présence de soluté.
Le cours indique que la température d'ébullition augmente en présence de soluté (loi de Raoult pour l'ébulliométrie). (cf. p.5)
- c) Vrai.** La température de congélation d'une solution diminue en présence de soluté.
Le cours indique que la température de congélation diminue en présence de soluté. (cf. p.5)
- d) Vrai.** Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.
 $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$ (abaissement, donc positif quand $T_{\text{solution}} < T_{\text{solvant}}$). (cf. p.5)
- e) Vrai.** La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
 $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$ est la loi de Raoult pour la cryoscopie (produit, pas quotient). (cf. p.5)

18. QRM. Concernant l'osmolarité et l'osmolalité d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Faux.** L'osmolarité ω_i est liée à la concentration molaire par $\omega_i = C_i / i_{\text{osm}}$.
 $\omega_i = (n \times i_{\text{osm}})/V = C_i \times i_{\text{osm}}$ (produit, pas quotient). (cf. p.4)
- b) Faux.** L'osmolalité du sang est mesurée par spectrophotométrie, avec identification de la nature de chaque soluté.
Le cours indique que la mesure se fait par cryoscopie, sans identification de la nature des solutés. (cf. p.5)
- c) Vrai.** L'osmolarité ω_i d'une solution vaut le nombre d'osmoles n_{osm} divisé par le volume V, en osmol/L.
 $\omega_i = n_{\text{osm}}/V$ est l'osmolarité (osmol/L) ; $n_{\text{osm}}/m_{\text{solvant}}$ est l'osmolalité (osmol/kg). (cf. p.4)
- d) Faux.** En solution aqueuse diluée, l'osmolalité et l'osmolarité sont toujours rigoureusement égales, quelle que soit la concentration.
Le cours indique qu'en solution diluée, l'osmolalité est « souvent assimilée » à l'osmolarité (approximation), pas une égalité rigoureuse générale. (cf. p.5)
- e) Faux.** L'osmolarité totale d'une solution à plusieurs solutés est la moyenne des osmolarités de chaque soluté.
 $\omega_T = \sum \omega_i$: l'osmolarité totale est une somme, pas une moyenne. (cf. p.4)

19. QRM. Concernant la pression osmotique et la loi de Van't Hoff, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux. La pression osmotique π est inversement proportionnelle à l'osmolarité de la solution.

Selon $\pi = \omega R T$, π est directement proportionnelle à ω (osmolarité). (cf. p.6)

b) Faux. À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est égale à la somme des pressions osmotiques des deux compartiments.

Le cours donne la relation d'équilibre $\Delta\pi = \rho g \Delta h$ (différence, pas somme). (cf. p.6)

c) Faux. L'origine de la pression osmotique π est l'évaporation du solvant à travers la membrane.

Le cours indique que l'origine de π est la collision des particules de soluté sur les parois. (cf. p.6)

d) Vrai. La pression osmotique π est proportionnelle à la température de la solution.

Selon $\pi = \omega R T$, π est directement proportionnelle à T (température). (cf. p.6)

e) Faux. La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega / (R \times T)$.

$\pi = \omega R T$ (produit, pas quotient) : loi de Van't Hoff par analogie avec un gaz parfait. (cf. p.6)

20. QRM. Concernant la concentration osmolaire et la concentration osmolale, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux. L'osmolarité ω_i d'une solution vaut le nombre d'osmoles $nosm$ divisé par la masse du solvant, en osmol/kg.

$\omega_i = nosm/V$ est l'osmolarité (osmol/L) ; $nosm/m_{solvant}$ est l'osmolalité (osmol/kg). (cf. p.4)

b) Faux. L'osmolalité $Cosm$ vaut le nombre d'osmoles $nosm$ divisé par le volume de la solution, en osmol/L.

$Cosm = nosm/m_{solvant}$ (osmol/kg) ; $nosm/V$ est l'osmolarité (osmol/L). (cf. p.5)

c) Faux. L'estimation rapide de l'osmolalité calculée du sang est : sodium + glucose + urée, sans coefficient.

Le cours donne la formule : osmolalité calculée = $2 \times \text{sodium} + \text{glucose} + \text{urée}$. (cf. p.5)

d) Vrai. L'osmolarité totale d'une solution à plusieurs solutés est la somme des osmolarités de chaque soluté : $\omega T = \sum \omega_i$.

$\omega T = \sum \omega_i$: l'osmolarité totale est une somme, pas une moyenne. (cf. p.4)

e) Faux. L'osmolarité d'une solution est indépendante de la température.

Le cours précise que l'osmolarité dépend de la température (car rapportée à un volume, qui varie avec T). (cf. p.4)

Série 2

- 1. QRM.** Concernant la pression osmotique et la loi de Van't Hoff, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** Le phénomène d'osmose est un phénomène passif.
Le cours qualifie explicitement l'osmose de phénomène passif. (cf. p.6)
- b) Faux.** La pression osmotique π est inversement proportionnelle à l'osmolarité de la solution.
Selon $\pi = \omega R T$, π est directement proportionnelle à ω (osmolarité). (cf. p.6)
- c) Faux.** Le système à l'origine du phénomène d'osmose est constitué de deux compartiments séparés par une membrane totalement imperméable.
Une membrane semi-perméable laisse passer le solvant mais pas les solutés — une membrane totalement imperméable ne permettrait aucun échange, donc pas d'osmose. (cf. p.6)
- d) Faux.** Lors de l'osmose, le solvant passe du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré.
Le cours précise que le passage du solvant se fait du milieu le moins concentré vers le plus concentré. (cf. p.6)
- e) Faux.** L'origine de la pression osmotique π est l'évaporation du solvant à travers la membrane.
Le cours indique que l'origine de π est la collision des particules de soluté sur les parois. (cf. p.6)
- 2. QRM.** Concernant la notion d'osmole et le nombre d'osmoles libérées par un soluté, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Faux.** Le coefficient de dissociation α varie de 1 (pas de dissociation) à 2 (dissociation complète).
 $\alpha = 0$ correspond à l'absence de dissociation, $\alpha = 1$ à une dissociation complète. (cf. p.4)
- b) Faux.** La formule du nombre d'osmoles libérées est $\text{iosm} = \alpha \times (p - 1)$.
 $\text{iosm} = 1 + \alpha(p - 1)$ est la formule donnée par le cours. (cf. p.4)
- c) Vrai.** Pour le NaCl en solution non saturée, le coefficient de dissociation α vaut 1 (dissociation complète).
Le NaCl se dissocie complètement en solution non saturée, donc $\alpha = 1$. (cf. p.4)
- d) Vrai.** Le nombre d'osmoles nosm vaut le nombre de moles n multiplié par le nombre d'osmoles libérées iosm .
 $\text{nosm} = n \times \text{iosm}$ (et non un rapport). (cf. p.4)
- e) Faux.** Pour le glucose, le nombre d'osmoles nosm vaut 2 fois le nombre de moles n .
Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\text{nosm} = n$. (cf. p.4)
- 3. QRM.** Concernant les températures de changement d'état d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Faux.** La température d'ébullition d'une solution diminue en présence de soluté.
Le cours indique que la température d'ébullition augmente en présence de soluté (loi de Raoult pour l'ébulliométrie). (cf. p.5)
- b) Faux.** La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c / \text{Cosm}$.
 $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$ est la loi de Raoult pour la cryoscopie (produit, pas quotient). (cf. p.5)
- c) Vrai.** La température de congélation d'une solution diminue en présence de soluté.
Le cours indique que la température de congélation diminue en présence de soluté. (cf. p.5)
- d) Vrai.** Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.
 $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$ (abaissement, donc positif quand $T_{\text{solution}} < T_{\text{solvant}}$). (cf. p.5)
- e) Vrai.** La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 1,86 K.kg/mol.
Le cours donne, pour l'eau : $K_c = 1,86 \text{ K.kg/mol}$. (cf. p.5)
- 4. QRM.** Concernant les phénomènes osmotiques observés sur les globules rouges, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Faux.** Si l'entrée d'eau dépasse la résistance de la membrane d'une hématie, il y a plasmolyse.
L'hémolyse correspond à la rupture de la membrane par excès d'entrée d'eau ; la plasmolyse correspond à une perte d'eau. (cf. p.8)
- b) Vrai.** La résistance de la membrane des hématies avant hémolyse est d'environ 260-340 mosm/kg.
Le cours donne une résistance $\approx 260\text{-}340 \text{ mosm/kg}$ avant hémolyse. (cf. p.8)
- c) Vrai.** Si l'osmolarité efficace du LEC est égale à celle du LIC, le flux net d'eau est nul et l'intégrité des hématies est conservée.
 $\text{LEC} = \text{LIC}$ entraîne un flux net nul : ni hémolyse, ni plasmolyse, intégrité cellulaire conservée. (cf. p.8)
- d) Faux.** Un déséquilibre osmolaire entre LIC et LEC ne peut jamais avoir de cause pathologique, uniquement iatrogène.
Le cours cite les pathologies (accumulation/perte de solutés) parmi les causes de déséquilibre osmolaire. (cf. p.8)
- e) Faux.** Si l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies se contractent (plasmolyse).
 $\text{LEC} < \text{LIC}$ entraîne un gain net d'eau par la cellule : turgescence (et non contraction). (cf. p.8)
- 5. QRM.** On souhaite préparer une solution de glucose iso-osmotique au sérum sanguin, dont l'osmolarité vaut $\omega_{\text{sérum}} = 280 \text{ mosmol/L}$. On donne la masse molaire du glucose = 180 g/mol ; le glucose ne se dissocie pas en solution.
- a) Vrai.** La concentration molaire de glucose nécessaire est d'environ 280 mmol/L.
Le glucose ne se dissocie pas : $\omega_{\text{glucose}} = C_{\text{glucose}} = \omega_{\text{sérum}} = 280 \text{ mmol/L}$. (cf. p.4, 7)
- b) Vrai.** La concentration pondérale de cette solution de glucose est d'environ 50,4 g/L.
 $C_p = C \times M = 0,28 \times 180 = 50,4 \text{ g/L}$. (cf. p.4, 7)
- c) Faux.** La concentration pondérale de cette solution de glucose est d'environ 25,2 g/L.
Cette valeur est deux fois trop faible ; le calcul correct donne $C_p \approx 50,4 \text{ g/L}$. (cf. p.4, 7)
- d) Vrai.** Une solution de glucose iso-osmotique au sérum est nécessairement isotonique au sérum.
Le glucose n'étant pas exclu des osmoles efficaces dans ce contexte (contrairement à l'urée), iso-osmolaire = isotonique ici. (cf. p.4, 7)
- e) Faux.** Le calcul de la concentration pondérale nécessiterait de connaître le coefficient de dissociation α du glucose, différent de 0.
Le glucose ne se dissocie pas ($\alpha = 0$) ; ce n'est donc pas un paramètre variable à déterminer ici. (cf. p.4, 7)
- 6. QRM.** Concernant l'osmose au niveau cellulaire et l'osmolarité efficace, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Faux.** L'équilibre osmolaire d'une cellule est atteint quand $\omega_{\text{eff,extra}} = 2 \times \omega_{\text{eff,intra}}$.
Le cours définit l'équilibre osmolaire comme l'égalité des osmolarités efficaces extra- et intracellulaire. (cf. p.7)
- b) Vrai.** Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf pour corriger volontairement l'osmolarité du sang.
Le cours précise que les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf correction volontaire. (cf. p.7)
- c) Vrai.** L'osmolarité efficace (tonicité) d'une cellule se calcule par $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$.
 $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$: l'osmolarité efficace exclut la contribution de l'urée. (cf. p.7)
- d) Faux.** La membrane cellulaire est assimilée à une membrane totalement perméable à tous les solutés.
Le cours indique : membrane cellulaire $\approx$ membrane semi-perméable. (cf. p.7)
- e) Vrai.** Une solution isotonique a la même osmolarité efficace que le plasma.
Isotonique porte sur l'osmolarité efficace ; c'est « iso-osmolaire » qui porte sur l'osmolarité totale. (cf. p.7)

7. QRM. Concernant les propriétés colligatives et les différentes concentrations d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Vrai.** La concentration molaire (molarité) C_i vaut n_i divisée par V , en mol/m^3 (soit mmol/L).
 $C_i = n_i/V$ est la concentration molaire, d'unité SI mol/m^3 (= mmol/L) ; n_i/m_{solvant} est la molalité, en mol/kg . (cf. p.3)
- b) Vrai.** La concentration molale (molalité) C_i vaut n_i divisée par la masse du solvant, en mol/kg .
 $C_i = n_i/m_{\text{solvant}}$ est la molalité, en mol/kg ; n_i/V est la molarité, en mol/m^3 . (cf. p.3)
- c) Vrai.** La concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles de soluté disponibles pour une réaction.
Le cours précise que la concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles disponibles pour une réaction. (cf. p.3)
- d) Faux.** Le compte global des entités dans les propriétés colligatives ne concerne que les ions, à l'exclusion des molécules neutres et macromolécules.
Le cours précise qu'aucune différence n'est faite entre ions, molécules neutres de petite taille et macromolécules. (cf. p.2)
- e) Faux.** Le terme « colligatif » signifie qui dépend de la nature et non du nombre des solutés en solution.
Colligatif = qui dépend du nombre et non de la nature des solutés en solution (définition du cours). (cf. p.2)

8. QRM. Un échantillon de 6,8 g d'albumine (masse molaire $M = 65000 \text{ g/mol}$, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans de l'eau pour obtenir 0,2 L de solution, à 25°C. On donne $RT \approx 2500 \text{ J/mol}$ à cette température.

- a) Vrai.** La concentration molaire de cette solution est d'environ $0,52 \text{ mol/m}^3$.
 $C = (m/M)/V = (6,8/65000)/0,2 = 0,52 \text{ mol/m}^3$ (après conversion de L en m^3). (cf. p.6)
- b) Vrai.** La pression osmotique de cette solution vaut environ 1308 Pa.
D'après la loi de Van't Hoff, $\pi = \omega \times R \times T = 0,52 \times 2500 \approx 1308 \text{ Pa}$ (l'albumine ne se dissociant pas, $\omega = C$). (cf. p.6)
- c) Faux.** La pression osmotique de cette solution vaut environ 1,31 Pa.
Cette valeur est 1000 fois trop faible ; le calcul correct donne $\pi \approx 1308 \text{ Pa}$. (cf. p.6)
- d) Vrai.** Si la quantité d'albumine dissoute était doublée (à volume constant), la pression osmotique serait doublée.
 $\pi = \omega R T$ est proportionnelle à ω , donc à la quantité de matière dissoute à volume constant. (cf. p.6)
- e) Faux.** L'albumine se dissociant en solution, il faut multiplier ω par 2 dans le calcul de π .
L'énoncé précise que l'albumine ne se dissocie pas en solution : $\omega = C$, sans facteur de dissociation. (cf. p.6)

9. QRM. Concernant les osmoles efficaces et l'isotonicité d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Faux.** Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité efficace que le plasma.
Iso-osmolaire porte sur l'osmolarité totale ; c'est « isotonique » qui porte sur l'osmolarité efficace. (cf. p.7)
- b) Vrai.** L'osmolarité efficace (tonicité) d'une cellule se calcule par $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$.
 $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$: l'osmolarité efficace exclut la contribution de l'urée. (cf. p.7)
- c) Faux.** Les solutions injectables ne sont jamais isotoniques au plasma, afin de forcer les échanges osmotiques.
Le cours précise que les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf correction volontaire. (cf. p.7)
- d) Faux.** Les osmoles « efficaces » sont les osmoles des solutés qui traversent librement la membrane cellulaire.
Les osmoles efficaces sont celles qui ne traversent pas librement la membrane et créent une différence de pression osmotique. (cf. p.7)
- e) Vrai.** L'équilibre osmolaire d'une cellule est atteint quand $\omega_{\text{eff,extra}} = \omega_{\text{eff,intra}}$.
Le cours définit l'équilibre osmolaire comme l'égalité des osmolarités efficaces extra- et intracellulaire. (cf. p.7)

10. QRM. Concernant la loi de Raoult et l'abaissement cryoscopique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Vrai.** La température d'ébullition d'une solution augmente en présence de soluté.
Le cours indique que la température d'ébullition augmente en présence de soluté (loi de Raoult pour l'ébulliométrie). (cf. p.5)
- b) Faux.** Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solution}} - T_{\text{solvant}}$.
 $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$ (abaissement, donc positif quand $T_{\text{solution}} < T_{\text{solvant}}$). (cf. p.5)
- c) Vrai.** La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
 $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$ est la loi de Raoult pour la cryoscopie (produit, pas quotient). (cf. p.5)
- d) Faux.** La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 18,6 K.kg/mol.
Le cours donne, pour l'eau : $K_c = 1,86 \text{ K.kg/mol}$. (cf. p.5)
- e) Faux.** La température de congélation d'une solution augmente en présence de soluté.
Le cours indique que la température de congélation diminue en présence de soluté. (cf. p.5)

11. QRM. Concernant l'osmolarité et l'osmolalité d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Vrai.** L'osmolarité ω_i est liée à la concentration molaire par $\omega_i = C_i \times i_{\text{osm}}$.
 $\omega_i = (n \times i_{\text{osm}})/V = C_i \times i_{\text{osm}}$ (produit, pas quotient). (cf. p.4)
- b) Faux.** L'osmolarité ω_i d'une solution vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par la masse du solvant, en osmol/kg .
 $\omega_i = \text{nosm}/V$ est l'osmolarité (osmol/L) ; $\text{nosm}/m_{\text{solvant}}$ est l'osmolalité (osmol/kg). (cf. p.4)
- c) Faux.** L'osmolalité du sang varie normalement du simple au double au cours de la journée.
Le cours précise que l'osmolalité du sang est très stable : $300 \text{ mosm/kg} \pm 2,5 \%$, grâce à des solutés finement régulés. (cf. p.5)
- d) Faux.** L'estimation rapide de l'osmolalité calculée du sang est : sodium + glucose + urée, sans coefficient.
Le cours donne la formule : $\text{osmolalité calculée} = 2 \times \text{sodium} + \text{glucose} + \text{urée}$. (cf. p.5)
- e) Vrai.** Une anomalie de l'osmolalité sanguine est souvent liée au sodium, qui est l'ion majoritaire.
Le cours indique que l'anomalie est souvent liée au sodium Na^+ , ion majoritaire (le potassium est majoritaire dans le LIC, pas le plasma). (cf. p.5)

12. QRM. Une patiente diabétique a une osmolalité plasmatique de $345 \text{ mosmol.kg}^{-1}$. En considérant qu'un excès de glucose soit la seule anomalie biologique chez cette patiente, on donne : constante cryoscopique de l'eau = $1.86 \text{ }^\circ\text{C.kg.mol}^{-1}$; masse molaire du glucose = 180 g.mol^{-1} ; la masse du plasma sera assimilée à celle de l'eau ; osmolalité normale du plasma $\approx 300 \text{ mosmol/kg}$.

- a) Vrai.** L'abaissement cryoscopique mesuré chez cette patiente est d'environ $0,64 \text{ }^\circ\text{C}$.
 $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm} = 1.86 \times 0,345 \approx 0,64 \text{ }^\circ\text{C}$. (cf. p.5)
- b) Vrai.** La température de congélation du plasma de cette patiente est d'environ $-0,64 \text{ }^\circ\text{C}$.
 $T_{\text{solution}} = T_{\text{solvant}} - \Delta\theta = 0 - 0,64 = -0,64 \text{ }^\circ\text{C}$. (cf. p.5)
- c) Vrai.** L'excès de glucose correspond à environ 45 mosmol/kg.
 $\text{Excès} = 345 - 300 = 45 \text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)
- d) Faux.** L'excès de glucose est d'environ 0,81 g/L.
Cette valeur est dix fois trop faible ; le calcul correct donne un excès $\approx 8,1 \text{ g/L}$. (cf. p.5)
- e) Faux.** Cette osmolalité de 345 mosmol/kg est dans les valeurs physiologiques normales du plasma.
L'osmolalité normale du plasma est d'environ $300 \text{ mosmol/kg} \pm 2,5 \%$; 345 mosmol/kg est nettement supérieure. (cf. p.5)

- 13. QRM.** Concernant l'osmolalité du plasma et sa régulation, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** L'osmolalité ω_i d'une solution vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par le volume V , en osmol/L .
 $\omega_i = \text{nosm}/V$ est l'osmolalité (osmol/L) ; $\text{nosm}/m_{\text{solvant}}$ est l'osmolalité (osmol/kg). (cf. p.4)
- b) Faux.** L'osmolalité d'une solution est indépendante de la température.
Le cours précise que l'osmolalité dépend de la température (car rapportée à un volume, qui varie avec T). (cf. p.4)
- c) Vrai.** L'osmolalité du sang est très stable, autour de $300 \text{ mosm/kg} \pm 2,5 \%$.
Le cours précise que l'osmolalité du sang est très stable : $300 \text{ mosm/kg} \pm 2,5 \%$, grâce à des solutés finement régulés. (cf. p.5)
- d) Faux.** Une anomalie de l'osmolalité sanguine est souvent liée au potassium, qui est l'ion majoritaire du plasma.
Le cours indique que l'anomalie est souvent liée au sodium Na^+ , ion majoritaire (le potassium est majoritaire dans le LIC, pas le plasma). (cf. p.5)
- e) Faux.** L'osmolalité du sang est mesurée par spectrophotométrie, avec identification de la nature de chaque soluté.
Le cours indique que la mesure se fait par cryoscopie, sans identification de la nature des solutés. (cf. p.5)
- 14. QRM.** L'abaissement cryoscopique mesuré sur le plasma d'un patient est de $0,7^\circ\text{C}$. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1.86^\circ\text{C.kg/mol}$.
- a) Vrai.** L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 376 mosmol/kg .
 $\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c = 0,7/1.86 = 0,3763 \text{ osmol/kg} = 376 \text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)
- b) Faux.** L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 1302 mosmol/kg .
Ce résultat correspond à $\Delta\theta \times K_c$ (au lieu de $\Delta\theta/K_c$) ; le calcul correct donne $\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c = 376 \text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)
- c) Vrai.** La loi utilisée pour ce calcul est la loi de Raoult pour la cryoscopie : $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
 $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$ est la loi de Raoult pour la cryoscopie. (cf. p.5)
- d) Vrai.** Si ce patient n'a aucune autre anomalie, son osmolalité s'écarte d'environ 76 mosmol/kg de la valeur normale ($\approx 300 \text{ mosmol/kg}$).
Écart = $|376 - 300| \approx 76 \text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)
- e) Faux.** Cette mesure par cryoscopie permet d'identifier précisément la nature chimique du ou des solutés responsables de l'anomalie.
La mesure par cryoscopie donne l'osmolalité totale, sans identification de la nature des solutés (cf. cours). (cf. p.5)
- 15. QRM.** Concernant la pression osmotique et l'équilibre entre deux compartiments, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Faux.** La pression osmotique π est indépendante de la température de la solution.
Selon $\pi = \omega R T$, π est directement proportionnelle à T (température). (cf. p.6)
- b) Vrai.** L'origine de la pression osmotique π est la collision des particules de soluté sur les parois.
Le cours indique que l'origine de π est la collision des particules de soluté sur les parois. (cf. p.6)
- c) Faux.** La pression osmotique π est inversement proportionnelle à l'osmolalité de la solution.
Selon $\pi = \omega R T$, π est directement proportionnelle à ω (osmolalité). (cf. p.6)
- d) Vrai.** Le phénomène d'osmose est un phénomène passif.
Le cours qualifie explicitement l'osmose de phénomène passif. (cf. p.6)
- e) Faux.** La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega / (R \times T)$.
 $\pi = \omega R T$ (produit, pas quotient) : loi de Van't Hoff par analogie avec un gaz parfait. (cf. p.6)
- 16. QRM.** Un patient arrive aux urgences pour suspicion d'intoxication éthylique. L'abaissement cryoscopique mesuré sur son plasma est de $0,814^\circ\text{C}$. On donne : abaissement cryoscopique du plasma normal = 0.56°C ; $K_c(\text{eau}) = 1.86^\circ\text{C.kg.osmol}^{-1}$; masse molaire de l'éthanol = 46 g/mol ; masses volumiques du plasma et de l'eau assimilées à 1 kg/L ; on suppose que le patient n'a absorbé que de l'éthanol.
- a) Vrai.** L'excès d'abaissement cryoscopique attribuable à l'éthanol est d'environ $0,254^\circ\text{C}$.
 $\text{Excès} = \Delta\theta(\text{patient}) - \Delta\theta(\text{normal}) = 0,814 - 0.56 = 0,254^\circ\text{C}$. (cf. p.5)
- b) Vrai.** La concentration molaire d'éthanol correspondant à cet excès est d'environ $0,137 \text{ mol/kg}$.
L'éthanol ne se dissocie pas : $\text{Cosm}(\text{EtOH}) = \Delta\theta_{\text{excès}}/K_c = 0,254/1.86 \approx 0,137 \text{ osmol/kg} = \text{mol/kg}$. (cf. p.5)
- c) Vrai.** L'alcoolémie de ce patient est d'environ $6,28 \text{ g/L}$.
 $C_p = C \times M = 0,137 \times 46 \approx 6,28 \text{ g/L}$ (masses volumiques assimilées à 1 kg/L). (cf. p.5)
- d) Faux.** L'alcoolémie de ce patient est d'environ $0,63 \text{ g/L}$.
Cette valeur est dix fois trop faible ; le calcul correct donne une alcoolémie $\approx 6,28 \text{ g/L}$. (cf. p.5)
- e) Faux.** Si le patient n'avait absorbé aucune substance osmotiquement active, son abaissement cryoscopique mesuré aurait été de $0,814^\circ\text{C}$ (identique à la valeur mesurée).
En l'absence de substance exogène, l'abaissement cryoscopique attendu est celui du plasma normal (0.56°C), pas la valeur mesurée chez ce patient qui inclut l'excès dû à l'éthanol. (cf. p.5)
- 17. QRM.** Concernant la dissociation des solutés et le nombre d'osmoles qui en résulte, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** Pour le glucose, le coefficient de dissociation α vaut 0, car le glucose ne se dissocie pas en solution.
Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\alpha = 0$. (cf. p.4)
- b) Vrai.** Pour NaCl , p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 2, car NaCl se dissocie en Na^+ et Cl^- .
 $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$: dissociation en 2 entités, donc $p = 2$. (cf. p.4)
- c) Faux.** Le coefficient de dissociation α varie de 1 (pas de dissociation) à 2 (dissociation complète).
 $\alpha = 0$ correspond à l'absence de dissociation, $\alpha = 1$ à une dissociation complète. (cf. p.4)
- d) Vrai.** Pour le glucose, le nombre d'osmoles nosm est égal au nombre de moles n .
Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\text{nosm} = n$. (cf. p.4)
- e) Faux.** Pour MgCl_2 , p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 2, car MgCl_2 se dissocie en 2 ions.
 $\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{Cl}^-$: dissociation en 3 entités, donc $p = 3$. (cf. p.4)
- 18. QRM.** Un litre d'une solution aqueuse contient 175 millimoles de chlorure de sodium et 228 grammes d'une protéine dont la masse molaire est de 25000 g/mol. La protéine ne se dissocie pas en solution aqueuse.
- a) Vrai.** Le nombre d'osmoles apportées par le NaCl est d'environ 350 mosmol.
 NaCl se dissocie complètement : $\text{nosm}(\text{NaCl}) = 2 \times 175 = 350 \text{ mosmol}$. (cf. p.4)
- b) Vrai.** Le nombre d'osmoles apportées par la protéine est d'environ 9,1 mosmol.
La protéine ne se dissocie pas : $\text{nosm}(\text{prot}) = n_{\text{prot}} = m/M = 228/25000 \text{ mol} \approx 9,1 \text{ mmol} = 9,1 \text{ mosmol}$. (cf. p.4)
- c) Vrai.** L'osmolalité totale de cette solution est d'environ 359 mosmol/L.
 $\omega = \text{nosm}(\text{NaCl}) + \text{nosm}(\text{prot}) = 350 + 9,1 \approx 359 \text{ mosmol/L}$ (volume = 1 L). (cf. p.4)
- d) Faux.** L'osmolalité totale de cette solution est d'environ 350 mosmol/L.
Cette valeur néglige la contribution de la protéine ; l'osmolalité totale correcte est $\approx 359 \text{ mosmol/L}$. (cf. p.4)
- e) Faux.** Le calcul du nombre d'osmoles de la protéine ne nécessite pas de connaître sa masse molaire.
Le calcul $n_{\text{prot}} = m/M$ nécessite explicitement la masse molaire M de la protéine. (cf. p.4)

19. QRM. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme (LIC et LEC), quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux. L'administration de solutés exogènes n'a jamais d'effet sur l'équilibre osmolaire entre LIC et LEC.

Le cours cite l'administration de solutés exogènes parmi les causes possibles de déséquilibre osmolaire. (cf. p.8)

b) Vrai. Si l'osmolarité efficace du LEC est égale à celle du LIC, le flux net d'eau est nul et l'intégrité des hématies est conservée.

LEC = LIC entraîne un flux net nul : ni hémolyse, ni plasmolyse, intégrité cellulaire conservée. (cf. p.8)

c) Vrai. La résistance de la membrane des hématies avant hémolyse est d'environ 260-340 mosm/kg.

Le cours donne une résistance $\approx$ 260-340 mosm/kg avant hémolyse. (cf. p.8)

d) Faux. Si l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies se contractent (plasmolyse).

LEC < LIC entraîne un gain net d'eau par la cellule : turgescence (et non contraction). (cf. p.8)

e) Vrai. Les solutés majoritaires du liquide extracellulaire (LEC) sont Na^+ et Cl^- .

Le cours indique Na^+ et Cl^- comme solutés majoritaires du LEC (« la cellule baigne dans une eau salée »). (cf. p.8)

20. QRM. Concernant les définitions générales des propriétés colligatives, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux. Le compte global des entités dans les propriétés colligatives ne concerne que les ions, à l'exclusion des molécules neutres et macromolécules.

Le cours précise qu'aucune différence n'est faite entre ions, molécules neutres de petite taille et macromolécules. (cf. p.2)

b) Faux. Il existe 2 types d'interactions moléculaires dans une solution : solvant-solvant et soluté-soluté uniquement.

Le cours distingue 3 types d'interactions : solvant-solvant, solvant-soluté, soluté-soluté. (cf. p.2)

c) Faux. La concentration massique (pondérale) C_i vaut m_i divisée par V , en mol/m^3 .

$C_i = m_i/V$ est la concentration massique, d'unité SI kg/m^3 (= g/L) ; mol/m^3 est l'unité de la concentration molaire. (cf. p.3)

d) Faux. La concentration massique rend directement compte du nombre de moles de soluté disponibles pour une réaction.

Le cours précise que la concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles disponibles pour une réaction. (cf. p.3)

e) Vrai. Les propriétés colligatives permettent de dénombrer les éléments dissous dans une solution.

Les propriétés colligatives dénombrent les entités dissoutes sans distinguer leur nature (ions, molécules neutres, macromolécules). (cf. p.2)

Série 3

1. QRM. Concernant la dissociation des solutés et le nombre d'osmoles qui en résulte, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux. Pour le NaCl en solution non saturée, le coefficient de dissociation α vaut 0 (pas de dissociation).

Le NaCl se dissocie complètement en solution non saturée, donc $\alpha = 1$. (cf. p.4)

b) Faux. Pour le glucose, le nombre d'osmoles $nosm$ vaut 2 fois le nombre de moles n .

Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $nosm = n$. (cf. p.4)

c) Faux. Pour NaCl, p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 3, car NaCl se dissocie en 3 ions.

$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$: dissociation en 2 entités, donc $p = 2$. (cf. p.4)

d) Faux. Le nombre d'osmoles $nosm$ vaut le nombre de moles n divisé par le nombre d'osmoles libérées $iosm$.

$nosm = n \times iosm$ (et non un rapport). (cf. p.4)

e) Vrai. Pour $MgCl_2$, p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 3, car $MgCl_2$ se dissocie en Mg^{2+} et 2 Cl^- .

$MgCl_2 \rightarrow Mg^{2+} + 2Cl^-$: dissociation en 3 entités, donc $p = 3$. (cf. p.4)

2. QRM. Un patient arrive aux urgences pour suspicion d'intoxication éthylique. L'abaissement cryoscopique mesuré sur son plasma est de 0,765 °C. On donne : abaissement cryoscopique du plasma normal = 0.56 °C ; $K_c(eau) = 1.86 \text{ °C.kg.osmol}^{-1}$; masse molaire de l'éthanol = 46 g/mol ; masses volumiques du plasma et de l'eau assimilées à 1 kg/L ; on suppose que le patient n'a absorbé que de l'éthanol.

a) Vrai. L'excès d'abaissement cryoscopique attribuable à l'éthanol est d'environ 0,205 °C.

$Excès = \Delta\theta(\text{patient}) - \Delta\theta(\text{normal}) = 0,765 - 0.56 = 0,205 \text{ °C}$. (cf. p.5)

b) Vrai. La concentration molaire d'éthanol correspondant à cet excès est d'environ 0,11 mol/kg.

L'éthanol ne se dissocie pas : $Cosm(EtOH) = \Delta\theta_{excès}/K_c = 0,205/1.86 \approx 0,11 \text{ osmol/kg} = \text{mol/kg}$. (cf. p.5)

c) Vrai. L'alcoolémie de ce patient est d'environ 5,07 g/L.

$C_p = C \times M = 0,11 \times 46 \approx 5,07 \text{ g/L}$ (masses volumiques assimilées à 1 kg/L). (cf. p.5)

d) Faux. L'alcoolémie de ce patient est d'environ 0,51 g/L.

Cette valeur est dix fois trop faible ; le calcul correct donne une alcoolémie $\approx 5,07 \text{ g/L}$. (cf. p.5)

e) Faux. Si le patient n'avait absorbé aucune substance osmotiquement active, son abaissement cryoscopique mesuré aurait été de 0,765 °C (identique à la valeur mesurée).

En l'absence de substance exogène, l'abaissement cryoscopique attendu est celui du plasma normal (0.56 °C), pas la valeur mesurée chez ce patient qui inclut l'excès dû à l'éthanol. (cf. p.5)

3. QRM. Concernant la cryoscopie et l'ébulliométrie des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux. La température d'ébullition d'une solution diminue en présence de soluté.

Le cours indique que la température d'ébullition augmente en présence de soluté (loi de Raoult pour l'ébulliométrie). (cf. p.5)

b) Faux. Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{solution} - T_{solvant}$.

$\Delta\theta = T_{solvant} - T_{solution}$ (abaissement, donc positif quand $T_{solution} < T_{solvant}$). (cf. p.5)

c) Faux. La température de congélation d'une solution augmente en présence de soluté.

Le cours indique que la température de congélation diminue en présence de soluté. (cf. p.5)

d) Faux. La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c / Cosm$.

$\Delta\theta = K_c \times Cosm$ est la loi de Raoult pour la cryoscopie (produit, pas quotient). (cf. p.5)

e) Vrai. La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 1,86 K.kg/mol.

Le cours donne, pour l'eau : $K_c = 1,86 \text{ K.kg/mol}$. (cf. p.5)

4. QRM. Concernant le phénomène d'osmose et son mécanisme, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai. Le phénomène d'osmose est un phénomène passif.

Le cours qualifie explicitement l'osmose de phénomène passif. (cf. p.6)

b) Vrai. À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est égale à la différence des pressions osmotiques : $\Delta\pi = \rho g \Delta h$.

Le cours donne la relation d'équilibre $\Delta\pi = \rho g \Delta h$ (différence, pas somme). (cf. p.6)

c) Vrai. La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega \times R \times T$.

$\pi = \omega R T$ (produit, pas quotient) : loi de Van't Hoff par analogie avec un gaz parfait. (cf. p.6)

d) Vrai. La pression osmotique π est proportionnelle à la température de la solution.

Selon $\pi = \omega R T$, π est directement proportionnelle à T (température). (cf. p.6)

e) Vrai. Le système à l'origine du phénomène d'osmose est constitué de deux compartiments séparés par une membrane semi-perméable qui laisse passer le solvant mais pas les solutés.

Une membrane semi-perméable laisse passer le solvant mais pas les solutés — une membrane totalement imperméable ne permettrait aucun échange, donc pas d'osmose. (cf. p.6)

5. QRM. L'abaissement cryoscopique mesuré sur le plasma d'un patient est de 0,37 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1.86 \text{ °C.kg/mol}$.

a) Vrai. L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 199 mosmol/kg.

$Cosm = \Delta\theta/K_c = 0,37/1.86 = 0,1989 \text{ osmol/kg} = 199 \text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)

b) Faux. L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 688 mosmol/kg.

Ce résultat correspond à $\Delta\theta \times K_c$ (au lieu de $\Delta\theta/K_c$) ; le calcul correct donne $Cosm = \Delta\theta/K_c = 199 \text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)

c) Vrai. La loi utilisée pour ce calcul est la loi de Raoult pour la cryoscopie : $\Delta\theta = K_c \times Cosm$.

$\Delta\theta = K_c \times Cosm$ est la loi de Raoult pour la cryoscopie. (cf. p.5)

d) Vrai. Si ce patient n'a aucune autre anomalie, son osmolalité s'écarte d'environ 101 mosmol/kg de la valeur normale ($\approx 300 \text{ mosmol/kg}$).

Écart = $|199 - 300| \approx 101 \text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)

e) Faux. Cette mesure par cryoscopie permet d'identifier précisément la nature chimique du ou des solutés responsables de l'anomalie.

La mesure par cryoscopie donne l'osmolalité totale, sans identification de la nature des solutés (cf. cours). (cf. p.5)

- 6. QRM.** Concernant l'osmolalité du plasma et sa régulation, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** L'estimation rapide de l'osmolalité calculée du sang est : $2 \times \text{sodium} + \text{glucose} + \text{urée}$.
Le cours donne la formule : osmolalité calculée = $2 \times \text{sodium} + \text{glucose} + \text{urée}$. (cf. p.5)
 - b) Vrai.** En solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité.
Le cours indique qu'en solution diluée, l'osmolalité est « souvent assimilée » à l'osmolarité (approximation), pas une égalité rigoureuse générale. (cf. p.5)
 - c) Vrai.** L'osmolalité Cosm vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par la masse du solvant, en osmol/kg.
 $\text{Cosm} = \text{nosm} / m_{\text{solvant}}$ (osmol/kg) ; nosm / V est l'osmolarité (osmol/L). (cf. p.5)
 - d) Vrai.** L'osmolarité totale d'une solution à plusieurs solutés est la somme des osmolarités de chaque soluté : $\omega T = \sum \omega_i$.
 $\omega T = \sum \omega_i$: l'osmolarité totale est une somme, pas une moyenne. (cf. p.4)
 - e) Vrai.** L'osmolarité ω_i d'une solution vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par le volume V, en osmol/L.
 $\omega_i = \text{nosm} / V$ est l'osmolarité (osmol/L) ; $\text{nosm} / m_{\text{solvant}}$ est l'osmolalité (osmol/kg). (cf. p.4)
- 7. QRM.** Concernant l'équilibre osmolaire entre LIC et LEC et ses conséquences sur les hématies, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** Si l'osmolarité efficace du LEC est supérieure à celle du LIC, les hématies se contractent (plasmolyse).
 $\text{LEC} > \text{LIC}$ entraîne une perte nette d'eau par la cellule : plasmolyse (et non gonflement). (cf. p.8)
 - b) Faux.** Si l'osmolarité efficace du LEC est égale à celle du LIC, les hématies subissent tout de même une hémolyse progressive.
 $\text{LEC} = \text{LIC}$ entraîne un flux net nul : ni hémolyse, ni plasmolyse, intégrité cellulaire conservée. (cf. p.8)
 - c) Faux.** L'injection d'eau pure dans le sang est toujours strictement isotonique et sans effet sur les hématies.
Le cours cite l'injection d'eau pure comme situation typique où la résistance membranaire est dépassée, provoquant hémolyse. (cf. p.8)
 - d) Vrai.** Un déséquilibre osmolaire entre LIC et LEC peut être dû à une pathologie (accumulation ou perte de solutés).
Le cours cite les pathologies (accumulation/perte de solutés) parmi les causes de déséquilibre osmolaire. (cf. p.8)
 - e) Faux.** Les solutés majoritaires du liquide extracellulaire (LEC) sont K^+ et les protéines chargées.
Le cours indique Na^+ et Cl^- comme solutés majoritaires du LEC (« la cellule baigne dans une eau salée »). (cf. p.8)
- 8. QRM.** On dissout du chlorure de sodium (NaCl) dans de l'eau pour obtenir une solution à 0,19 mol/kg. On donne $K_c(\text{eau}) = 1.86 \text{ } ^\circ\text{C.kg/mol}$.
- a) Vrai.** L'osmolalité de cette solution de NaCl est d'environ 0,38 osmol/kg.
 NaCl se dissocie complètement ($i_{\text{osm}}=2$) : $\text{Cosm} = 2 \times 0,19 = 0,38 \text{ osmol/kg}$. (cf. p.5)
 - b) Vrai.** L'abaissement cryoscopique de cette solution est d'environ 0,71 °C.
 $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm} = 1.86 \times 0,38 = 0,71 \text{ } ^\circ\text{C}$. (cf. p.5)
 - c) Faux.** L'abaissement cryoscopique de cette solution est d'environ 0,35 °C.
Ce résultat néglige la dissociation du NaCl (utilise $\text{Cosm}=\text{molalité}$ au lieu de $2 \times \text{molalité}$) ; la valeur correcte est 0,71 °C. (cf. p.5)
 - d) Vrai.** Si le soluté dissous avait été du glucose à la même molalité, l'abaissement cryoscopique aurait été deux fois plus faible.
Le glucose ne se dissocie pas ($i_{\text{osm}}=1$) contre $i_{\text{osm}}=2$ pour NaCl : à molalité égale, Cosm et donc $\Delta\theta$ seraient divisés par 2. (cf. p.5)
 - e) Faux.** La température de congélation de cette solution est supérieure à celle de l'eau pure.
La température de congélation d'une solution diminue en présence de soluté ; elle est donc inférieure à celle du solvant pur. (cf. p.5)
- 9. QRM.** Concernant la tonicité d'une solution et sa caractérisation par rapport au plasma, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf pour corriger volontairement l'osmolalité du sang.
Le cours précise que les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf correction volontaire. (cf. p.7)
 - b) Faux.** La membrane cellulaire est assimilée à une membrane totalement perméable à tous les solutés.
Le cours indique : membrane cellulaire $\approx$ membrane semi-perméable. (cf. p.7)
 - c) Faux.** L'osmolarité efficace (tonicité) d'une cellule se calcule par $\omega_{\text{eff}} = \omega + \omega_{\text{urée}}$.
 $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$: l'osmolarité efficace exclut la contribution de l'urée. (cf. p.7)
 - d) Vrai.** Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité totale que le plasma.
Iso-osmolaire porte sur l'osmolarité totale ; c'est « isotonique » qui porte sur l'osmolarité efficace. (cf. p.7)
 - e) Vrai.** Les osmoles « efficaces » sont les osmoles des solutés qui ne traversent pas librement la membrane cellulaire.
Les osmoles efficaces sont celles qui ne traversent pas librement la membrane et créent une différence de pression osmotique. (cf. p.7)
- 10. QRM.** Une patiente diabétique a une osmolalité plasmatique de 359 mosmol.kg⁻¹. En considérant qu'un excès de glucose soit la seule anomalie biologique chez cette patiente, on donne : constante cryoscopique de l'eau = 1.86 °C.kg.mol⁻¹ ; masse molaire du glucose = 180 g.mol⁻¹ ; la masse du plasma sera assimilée à celle de l'eau ; osmolalité normale du plasma $\approx 300 \text{ mosmol/kg}$.
- a) Vrai.** L'abaissement cryoscopique mesuré chez cette patiente est d'environ 0,67 °C.
 $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm} = 1.86 \times 0,359 \approx 0,67 \text{ } ^\circ\text{C}$. (cf. p.5)
 - b) Vrai.** La température de congélation du plasma de cette patiente est d'environ -0,67 °C.
 $T_{\text{solution}} = T_{\text{solvant}} - \Delta\theta = 0 - 0,67 = -0,67 \text{ } ^\circ\text{C}$. (cf. p.5)
 - c) Vrai.** L'excès de glucose correspond à environ 59 mosmol/kg.
 $\text{Excès} = 359 - 300 = 59 \text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)
 - d) Faux.** L'excès de glucose est d'environ 1,06 g/L.
Cette valeur est dix fois trop faible ; le calcul correct donne un excès $\approx 10,6 \text{ g/L}$. (cf. p.5)
 - e) Faux.** Cette osmolalité de 359 mosmol/kg est dans les valeurs physiologiques normales du plasma.
L'osmolalité normale du plasma est d'environ 300 mosmol/kg $\pm 2,5 \%$; 359 mosmol/kg est nettement supérieure. (cf. p.5)
- 11. QRM.** Un échantillon de 4,3 g d'albumine (masse molaire M = 65000 g/mol, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans de l'eau pour obtenir 0,2 L de solution, à 25°C. On donne $R T \approx 2500 \text{ J/mol}$ à cette température.
- a) Vrai.** La concentration molaire de cette solution est d'environ 0,33 mol/m³.
 $C = (m/M)/V = (4,3/65000)/0,2 = 0,33 \text{ mol/m}^3$ (après conversion de L en m³). (cf. p.6)
 - b) Vrai.** La pression osmotique de cette solution vaut environ 827 Pa.
D'après la loi de Van't Hoff, $\pi = \omega \times R \times T = 0,33 \times 2500 \approx 827 \text{ Pa}$ (l'albumine ne se dissociant pas, $\omega = C$). (cf. p.6)
 - c) Faux.** La pression osmotique de cette solution vaut environ 0,83 Pa.
Cette valeur est 1000 fois trop faible ; le calcul correct donne $\pi \approx 827 \text{ Pa}$. (cf. p.6)
 - d) Vrai.** Si la quantité d'albumine dissoute était doublée (à volume constant), la pression osmotique serait doublée.
 $\pi = \omega R T$ est proportionnelle à ω , donc à la quantité de matière dissoute à volume constant. (cf. p.6)
 - e) Faux.** L'albumine se dissociant en solution, il faut multiplier ω par 2 dans le calcul de π .
L'énoncé précise que l'albumine ne se dissocie pas en solution : $\omega = C$, sans facteur de dissociation. (cf. p.6)

- 12. QRM.** Concernant la loi de Raoult et l'abaissement cryoscopique, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
 $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$ est la loi de Raoult pour la cryoscopie (produit, pas quotient). (cf. p.5)
- b) Faux.** La température d'ébullition d'une solution diminue en présence de soluté.
Le cours indique que la température d'ébullition augmente en présence de soluté (loi de Raoult pour l'ébulliométrie). (cf. p.5)
- c) Vrai.** Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.
 $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$ (abaissement, donc positif quand $T_{\text{solution}} < T_{\text{solvant}}$). (cf. p.5)
- d) Faux.** La température de congélation d'une solution augmente en présence de soluté.
Le cours indique que la température de congélation diminue en présence de soluté. (cf. p.5)
- e) Faux.** La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 18,6 K.kg/mol.
Le cours donne, pour l'eau : $K_c = 1,86 \text{ K.kg/mol}$. (cf. p.5)
- 13. QRM.** Concernant les osmoles efficaces et l'isotonicité d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Faux.** Les osmoles « efficaces » sont les osmoles des solutés qui traversent librement la membrane cellulaire.
Les osmoles efficaces sont celles qui ne traversent pas librement la membrane et créent une différence de pression osmotique. (cf. p.7)
- b) Faux.** L'urée est l'exemple type d'une osmole efficace au niveau cellulaire.
Le cours donne l'urée comme contre-exemple d'osmole efficace : elle s'équilibre de part et d'autre de la membrane. (cf. p.7)
- c) Faux.** Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité efficace que le plasma.
Iso-osmolaire porte sur l'osmolarité totale ; c'est « isotonique » qui porte sur l'osmolarité efficace. (cf. p.7)
- d) Vrai.** Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf pour corriger volontairement l'osmolalité du sang.
Le cours précise que les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf correction volontaire. (cf. p.7)
- e) Vrai.** L'équilibre osmolaire d'une cellule est atteint quand $\omega_{\text{eff,extra}} = \omega_{\text{eff,intra}}$.
Le cours définit l'équilibre osmolaire comme l'égalité des osmolarités efficaces extra- et intracellulaire. (cf. p.7)
- 14. QRM.** Concernant les définitions générales des propriétés colligatives, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Faux.** La concentration molaire (molarité) C_i vaut n_i divisée par la masse du solvant, en mol/kg.
 $C_i = n_i/V$ est la concentration molaire, d'unité SI mol/m³ (= mmol/L) ; n_i/m_{solvant} est la molalité, en mol/kg. (cf. p.3)
- b) Faux.** La concentration molaire (molalité) C_i vaut n_i divisée par le volume de la solution, en mol/m³.
 $C_i = n_i/m_{\text{solvant}}$ est la molalité, en mol/kg ; n_i/V est la molarité, en mol/m³. (cf. p.3)
- c) Vrai.** La concentration molale permet de s'affranchir des variations du volume V avec la température.
C'est la molalité (rapportée à une masse de solvant, pas à un volume) qui s'affranchit des variations de V avec T . (cf. p.3)
- d) Faux.** Le compte global des entités dans les propriétés colligatives ne concerne que les ions, à l'exclusion des molécules neutres et macromolécules.
Le cours précise qu'aucune différence n'est faite entre ions, molécules neutres de petite taille et macromolécules. (cf. p.2)
- e) Vrai.** Une solution est constituée de molécules de solvant et de molécule(s) du/des solutés.
Par définition, une solution = molécules de solvant + molécule(s) du/des solutés. (cf. p.2)
- 15. QRM.** Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions (concentration massique, molaire, molale), quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** Une solution est constituée de molécules de solvant et de molécule(s) du/des solutés.
Par définition, une solution = molécules de solvant + molécule(s) du/des solutés. (cf. p.2)
- b) Faux.** Le suffixe « -émie » indique une concentration massique par litre de plasma.
Le cours précise : suffixe « -émie » = concentration molaire par litre de plasma (ex. natrémie = 145 mmol/L). (cf. p.3)
- c) Faux.** La concentration massique rend directement compte du nombre de moles de soluté disponibles pour une réaction.
Le cours précise que la concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles disponibles pour une réaction. (cf. p.3)
- d) Faux.** Le terme « colligatif » signifie qui dépend de la nature et non du nombre des solutés en solution.
Colligatif = qui dépend du nombre et non de la nature des solutés en solution (définition du cours). (cf. p.2)
- e) Vrai.** Les propriétés colligatives permettent de dénombrer les éléments dissous dans une solution.
Les propriétés colligatives dénombrent les entités dissoutes sans distinguer leur nature (ions, molécules neutres, macromolécules). (cf. p.2)
- 16. QRM.** Concernant la concentration osmolaire et la concentration osmolale, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** En solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité.
Le cours indique qu'en solution diluée, l'osmolalité est « souvent assimilée » à l'osmolarité (approximation), pas une égalité rigoureuse générale. (cf. p.5)
- b) Faux.** Une anomalie de l'osmolalité sanguine est souvent liée au potassium, qui est l'ion majoritaire du plasma.
Le cours indique que l'anomalie est souvent liée au sodium Na^+ , ion majoritaire (le potassium est majoritaire dans le LIC, pas le plasma). (cf. p.5)
- c) Vrai.** L'estimation rapide de l'osmolalité calculée du sang est : $2 \times \text{sodium} + \text{glucose} + \text{urée}$.
Le cours donne la formule : osmolalité calculée = $2 \times \text{sodium} + \text{glucose} + \text{urée}$. (cf. p.5)
- d) Faux.** L'osmolarité ω_i est liée à la concentration molaire par $\omega_i = C_i / i_{\text{osm}}$.
 $\omega_i = (n \times i_{\text{osm}})/V = C_i \times i_{\text{osm}}$ (produit, pas quotient). (cf. p.4)
- e) Vrai.** L'osmolalité Cosm vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par la masse du solvant, en osmol/kg.
 $\text{Cosm} = \text{nosm}/m_{\text{solvant}}$ (osmol/kg) ; nosm/V est l'osmolarité (osmol/L). (cf. p.5)
- 17. QRM.** Concernant la pression osmotique et l'équilibre entre deux compartiments, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** Lors de l'osmose, le solvant passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.
Le cours précise que le passage du solvant se fait du milieu le moins concentré vers le plus concentré. (cf. p.6)
- b) Vrai.** Le phénomène d'osmose est un phénomène passif.
Le cours qualifie explicitement l'osmose de phénomène passif. (cf. p.6)
- c) Vrai.** À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est égale à la différence des pressions osmotiques : $\Delta\pi = \rho g \Delta h$.
Le cours donne la relation d'équilibre $\Delta\pi = \rho g \Delta h$ (différence, pas somme). (cf. p.6)
- d) Faux.** La pression osmotique π est inversement proportionnelle à l'osmolarité de la solution.
Selon $\pi = \omega R T$, π est directement proportionnelle à ω (osmolarité). (cf. p.6)
- e) Vrai.** Le système à l'origine du phénomène d'osmose est constitué de deux compartiments séparés par une membrane semi-perméable qui laisse passer le solvant mais pas les solutés.
Une membrane semi-perméable laisse passer le solvant mais pas les solutés — une membrane totalement imperméable ne permettrait aucun échange, donc pas d'osmose. (cf. p.6)

18. QRM. Concernant les phénomènes osmotiques observés sur les globules rouges, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux. L'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 150 mosm/L, dans une situation d'équilibre normal.

Le cours donne LIC et LEC : $\omega \approx 300$ mosm/L en situation normale. (cf. p.8)

b) Vrai. L'injection d'eau pure dans le sang peut provoquer une hémolyse des hématies.

Le cours cite l'injection d'eau pure comme situation typique où la résistance membranaire est dépassée, provoquant hémolyse. (cf. p.8)

c) Faux. Si l'entrée d'eau dépasse la résistance de la membrane d'une hématie, il y a plasmolyse.

L'hémolyse correspond à la rupture de la membrane par excès d'entrée d'eau ; la plasmolyse correspond à une perte d'eau. (cf. p.8)

d) Faux. La résistance de la membrane des hématies avant hémolyse est d'environ 500-600 mosm/kg.

Le cours donne une résistance ≈ 260 -340 mosm/kg avant hémolyse. (cf. p.8)

e) Vrai. L'administration de solutés exogènes peut être une cause de déséquilibre osmolaire entre LIC et LEC.

Le cours cite l'administration de solutés exogènes parmi les causes possibles de déséquilibre osmolaire. (cf. p.8)

19. QRM. Un litre d'une solution aqueuse contient 184 millimoles de chlorure de sodium et 206 grammes d'une protéine dont la masse molaire est de 20000 g/mol. La protéine ne se dissocie pas en solution aqueuse.

a) Vrai. Le nombre d'osmoles apportées par le NaCl est d'environ 368 mosmol.

NaCl se dissocie complètement : $\text{nosm}(\text{NaCl}) = 2 \times 184 = 368$ mosmol. (cf. p.4)

b) Vrai. Le nombre d'osmoles apportées par la protéine est d'environ 10,3 mosmol.

La protéine ne se dissocie pas : $\text{nosm}(\text{prot}) = n_{\text{prot}} = m/M = 206/20000 \text{ mol} \approx 10,3 \text{ mmol} = 10,3 \text{ mosmol}$. (cf. p.4)

c) Vrai. L'osmolarité totale de cette solution est d'environ 378 mosmol/L.

$\omega = \text{nosm}(\text{NaCl}) + \text{nosm}(\text{prot}) = 368 + 10,3 \approx 378$ mosmol/L (volume = 1 L). (cf. p.4)

d) Faux. L'osmolarité totale de cette solution est d'environ 368 mosmol/L.

Cette valeur néglige la contribution de la protéine ; l'osmolarité totale correcte est ≈ 378 mosmol/L. (cf. p.4)

e) Faux. Le calcul du nombre d'osmoles de la protéine ne nécessite pas de connaître sa masse molaire.

Le calcul $n_{\text{prot}} = m/M$ nécessite explicitement la masse molaire M de la protéine. (cf. p.4)

20. QRM. Concernant le calcul du nombre d'osmoles et le coefficient de dissociation d'un soluté, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux. Pour MgCl_2 , p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 2, car MgCl_2 se dissocie en 2 ions.

$\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{Cl}^-$: dissociation en 3 entités, donc $p = 3$. (cf. p.4)

b) Vrai. Le coefficient de dissociation α varie de 0 (pas de dissociation) à 1 (dissociation complète).

$\alpha = 0$ correspond à l'absence de dissociation, $\alpha = 1$ à une dissociation complète. (cf. p.4)

c) Faux. Pour le glucose, le coefficient de dissociation α vaut 1, car le glucose se dissocie complètement en solution.

Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\alpha = 0$. (cf. p.4)

d) Faux. La formule du nombre d'osmoles libérées est $\text{iosm} = \alpha \times (p - 1)$.

$\text{iosm} = 1 + \alpha(p - 1)$ est la formule donnée par le cours. (cf. p.4)

e) Faux. Pour le glucose, le nombre d'osmoles nosm vaut 2 fois le nombre de moles n .

Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\text{nosm} = n$. (cf. p.4)

Série 4

- 1. QRM.** Concernant la cryoscopie et l'ébulliométrie des solutions, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** La température de congélation d'une solution diminue en présence de soluté.
Le cours indique que la température de congélation diminue en présence de soluté. (cf. p.5)
 - b) Vrai.** Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.
 $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$ (abaissement, donc positif quand $T_{\text{solution}} < T_{\text{solvant}}$). (cf. p.5)
 - c) Vrai.** La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
 $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$ est la loi de Raoult pour la cryoscopie (produit, pas quotient). (cf. p.5)
 - d) Vrai.** La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 1,86 K.kg/mol.
Le cours donne, pour l'eau : $K_c = 1,86 \text{ K.kg/mol}$. (cf. p.5)
 - e) Vrai.** La température d'ébullition d'une solution augmente en présence de soluté.
Le cours indique que la température d'ébullition augmente en présence de soluté (loi de Raoult pour l'ébulliométrie). (cf. p.5)
- 2. QRM.** Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions (concentration massique, molaire, molale), quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** La concentration massique (pondérale) C_i vaut m_i divisée par V , en kg/m³ (soit g/L).
 $C_i = m_i/V$ est la concentration massique, d'unité SI kg/m³ (= g/L) ; mol/m³ est l'unité de la concentration molaire. (cf. p.3)
 - b) Faux.** Le suffixe « -émie » indique une concentration massique par litre de plasma.
Le cours précise : suffixe « -émie » = concentration molaire par litre de plasma (ex. natrémie = 145 mmol/L). (cf. p.3)
 - c) Vrai.** La concentration molaire (molarité) C_i vaut n_i divisée par V , en mol/m³ (soit mmol/L).
 $C_i = n_i/V$ est la concentration molaire, d'unité SI mol/m³ (= mmol/L) ; n_i/m_{solvant} est la molalité, en mol/kg. (cf. p.3)
 - d) Faux.** Une solution est constituée uniquement de molécules de solvant, sans aucun soluté.
Par définition, une solution = molécules de solvant + molécule(s) du/des solutés. (cf. p.2)
 - e) Faux.** Les propriétés colligatives permettent d'identifier la nature chimique des éléments dissous dans une solution.
Les propriétés colligatives dénombrent les entités dissoutes sans distinguer leur nature (ions, molécules neutres, macromolécules). (cf. p.2)
- 3. QRM.** On souhaite préparer une solution de glucose iso-osmotique au sérum sanguin, dont l'osmolarité vaut $\omega_{\text{sérum}} = 290 \text{ mosmol/L}$. On donne la masse molaire du glucose = 180 g/mol ; le glucose ne se dissocie pas en solution.
- a) Vrai.** La concentration molaire de glucose nécessaire est d'environ 290 mmol/L.
Le glucose ne se dissocie pas : $\omega_{\text{glucose}} = C_{\text{glucose}} = \omega_{\text{sérum}} = 290 \text{ mmol/L}$. (cf. p.4, 7)
 - b) Vrai.** La concentration pondérale de cette solution de glucose est d'environ 52,2 g/L.
 $C_p = C \times M = 0,29 \times 180 = 52,2 \text{ g/L}$. (cf. p.4, 7)
 - c) Faux.** La concentration pondérale de cette solution de glucose est d'environ 26,1 g/L.
Cette valeur est deux fois trop faible ; le calcul correct donne $C_p \approx 52,2 \text{ g/L}$. (cf. p.4, 7)
 - d) Vrai.** Une solution de glucose iso-osmotique au sérum est nécessairement isotonique au sérum.
Le glucose n'étant pas exclu des osmoles efficaces dans ce contexte (contrairement à l'urée), iso-osmolaire = isotonique ici. (cf. p.4, 7)
 - e) Faux.** Le calcul de la concentration pondérale nécessiterait de connaître le coefficient de dissociation α du glucose, différent de 0.
Le glucose ne se dissocie pas ($\alpha = 0$) ; ce n'est donc pas un paramètre variable à déterminer ici. (cf. p.4, 7)
- 4. QRM.** On dissout du chlorure de sodium (NaCl) dans de l'eau pour obtenir une solution à 0,4 mol/kg. On donne $K_c(\text{eau}) = 1,86 \text{ }^\circ\text{C.kg/mol}$.
- a) Vrai.** L'osmolarité de cette solution de NaCl est d'environ 0,8 osmol/kg.
NaCl se dissocie complètement (iosm=2) : $\text{Cosm} = 2 \times 0,4 = 0,8 \text{ osmol/kg}$. (cf. p.5)
 - b) Vrai.** L'abaissement cryoscopique de cette solution est d'environ 1,49 °C.
 $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm} = 1,86 \times 0,8 = 1,49 \text{ }^\circ\text{C}$. (cf. p.5)
 - c) Faux.** L'abaissement cryoscopique de cette solution est d'environ 0,74 °C.
Ce résultat néglige la dissociation du NaCl (utilise $\text{Cosm} = \text{molalité}$ au lieu de $2 \times \text{molalité}$) ; la valeur correcte est 1,49 °C. (cf. p.5)
 - d) Vrai.** Si le soluté dissous avait été du glucose à la même molalité, l'abaissement cryoscopique aurait été deux fois plus faible.
Le glucose ne se dissocie pas (iosm=1) contre iosm=2 pour NaCl : à molalité égale, Cosm et donc $\Delta\theta$ seraient divisés par 2. (cf. p.5)
 - e) Faux.** La température de congélation de cette solution est supérieure à celle de l'eau pure.
La température de congélation d'une solution diminue en présence de soluté ; elle est donc inférieure à celle du solvant pur. (cf. p.5)
- 5. QRM.** Concernant l'équilibre osmolaire entre LIC et LEC et ses conséquences sur les hématies, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** L'injection d'eau pure dans le sang peut provoquer une hémolyse des hématies.
Le cours cite l'injection d'eau pure comme situation typique où la résistance membranaire est dépassée, provoquant hémolyse. (cf. p.8)
 - b) Vrai.** L'administration de solutés exogènes peut être une cause de déséquilibre osmolaire entre LIC et LEC.
Le cours cite l'administration de solutés exogènes parmi les causes possibles de déséquilibre osmolaire. (cf. p.8)
 - c) Vrai.** Les solutés majoritaires du liquide intracellulaire (LIC) sont K⁺ et les protéines chargées.
Le cours indique K⁺ et protéines chargées comme solutés majoritaires du LIC. (cf. p.8)
 - d) Faux.** Si l'osmolarité efficace du LEC est supérieure à celle du LIC, les hématies gonflent (turgescence).
LEC > LIC entraîne une perte nette d'eau par la cellule : plasmolyse (et non gonflement). (cf. p.8)
 - e) Vrai.** Un déséquilibre osmolaire entre LIC et LEC peut être dû à une pathologie (accumulation ou perte de solutés).
Le cours cite les pathologies (accumulation/perte de solutés) parmi les causes de déséquilibre osmolaire. (cf. p.8)
- 6. QRM.** Concernant les températures de changement d'état d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.
 $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$ (abaissement, donc positif quand $T_{\text{solution}} < T_{\text{solvant}}$). (cf. p.5)
 - b) Faux.** La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c / \text{Cosm}$.
 $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$ est la loi de Raoult pour la cryoscopie (produit, pas quotient). (cf. p.5)
 - c) Faux.** La température d'ébullition d'une solution diminue en présence de soluté.
Le cours indique que la température d'ébullition augmente en présence de soluté (loi de Raoult pour l'ébulliométrie). (cf. p.5)
 - d) Faux.** La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 18,6 K.kg/mol.
Le cours donne, pour l'eau : $K_c = 1,86 \text{ K.kg/mol}$. (cf. p.5)
 - e) Vrai.** La température de congélation d'une solution diminue en présence de soluté.
Le cours indique que la température de congélation diminue en présence de soluté. (cf. p.5)

- 7. QRM.** Une patiente diabétique a une osmolalité plasmatique de $345 \text{ mosmol.kg}^{-1}$. En considérant qu'un excès de glucose soit la seule anomalie biologique chez cette patiente, on donne : constante cryoscopique de l'eau = $1.86 \text{ }^{\circ}\text{C.kg.mol}^{-1}$; masse molaire du glucose = 180 g.mol^{-1} ; la masse du plasma sera assimilée à celle de l'eau ; osmolalité normale du plasma $\approx 300 \text{ mosmol/kg}$.
- a) Vrai.** L'abaissement cryoscopique mesuré chez cette patiente est d'environ $0,64 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
 $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm} = 1.86 \times 0,345 \approx 0,64 \text{ }^{\circ}\text{C}$. (cf. p.5)
- b) Vrai.** La température de congélation du plasma de cette patiente est d'environ $-0,64 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
 $T_{\text{solution}} = T_{\text{solvant}} - \Delta\theta = 0 - 0,64 = -0,64 \text{ }^{\circ}\text{C}$. (cf. p.5)
- c) Vrai.** L'excès de glucose correspond à environ 45 mosmol/kg .
 $\text{Excès} = 345 - 300 = 45 \text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)
- d) Faux.** L'excès de glucose est d'environ $0,81 \text{ g/L}$.
Cette valeur est dix fois trop faible ; le calcul correct donne un excès $\approx 8,1 \text{ g/L}$. (cf. p.5)
- e) Faux.** Cette osmolalité de 345 mosmol/kg est dans les valeurs physiologiques normales du plasma.
L'osmolalité normale du plasma est d'environ $300 \text{ mosmol/kg} \pm 2,5 \%$; 345 mosmol/kg est nettement supérieure. (cf. p.5)
- 8. QRM.** Concernant l'osmose au niveau cellulaire et l'osmolarité efficace, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** L'osmolarité efficace (tonicité) d'une cellule se calcule par $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$.
 $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$: l'osmolarité efficace exclut la contribution de l'urée. (cf. p.7)
- b) Vrai.** La membrane cellulaire est assimilée à une membrane semi-perméable.
Le cours indique : membrane cellulaire $\approx$ membrane semi-perméable. (cf. p.7)
- c) Vrai.** Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité totale que le plasma.
Iso-osmolaire porte sur l'osmolarité totale ; c'est « isotonique » qui porte sur l'osmolarité efficace. (cf. p.7)
- d) Faux.** Une solution isotonique a la même osmolarité totale que le plasma.
Isotonique porte sur l'osmolarité efficace ; c'est « iso-osmolaire » qui porte sur l'osmolarité totale. (cf. p.7)
- e) Faux.** L'équilibre osmolaire d'une cellule est atteint quand $\omega_{\text{eff,extra}} = 2 \times \omega_{\text{eff,intra}}$.
Le cours définit l'équilibre osmolaire comme l'égalité des osmolarités efficaces extra- et intracellulaire. (cf. p.7)
- 9. QRM.** Concernant la pression osmotique et la loi de Van't Hoff, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Faux.** La pression osmotique π est indépendante de la température de la solution.
Selon $\pi = \omega R T$, π est directement proportionnelle à T (température). (cf. p.6)
- b) Faux.** La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega / (R \times T)$.
 $\pi = \omega R T$ (produit, pas quotient) : loi de Van't Hoff par analogie avec un gaz parfait. (cf. p.6)
- c) Vrai.** Le système à l'origine du phénomène d'osmose est constitué de deux compartiments séparés par une membrane semi-perméable qui laisse passer le solvant mais pas les solutés.
Une membrane semi-perméable laisse passer le solvant mais pas les solutés — une membrane totalement imperméable ne permettrait aucun échange, donc pas d'osmose. (cf. p.6)
- d) Vrai.** Lors de l'osmose, le solvant passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.
Le cours précise que le passage du solvant se fait du milieu le moins concentré vers le plus concentré. (cf. p.6)
- e) Faux.** Le phénomène d'osmose est un phénomène actif, nécessitant de l'énergie (ATP).
Le cours qualifie explicitement l'osmose de phénomène passif. (cf. p.6)
- 10. QRM.** Concernant l'osmolarité et l'osmolalité d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Faux.** L'osmolarité ω_i d'une solution vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par la masse du solvant, en osmol/kg .
 $\omega_i = \text{nosm}/V$ est l'osmolarité (osmol/L) ; $\text{nosm}/m_{\text{solvant}}$ est l'osmolalité (osmol/kg). (cf. p.4)
- b) Faux.** L'osmolalité du sang est mesurée par spectrophotométrie, avec identification de la nature de chaque soluté.
Le cours indique que la mesure se fait par cryoscopie, sans identification de la nature des solutés. (cf. p.5)
- c) Faux.** L'osmolarité d'une solution est indépendante de la température.
Le cours précise que l'osmolarité dépend de la température (car rapportée à un volume, qui varie avec T). (cf. p.4)
- d) Vrai.** L'osmolalité Cosm vaut le nombre d'osmoles nosm divisé par la masse du solvant, en osmol/kg .
 $\text{Cosm} = \text{nosm}/m_{\text{solvant}}$ (osmol/kg) ; nosm/V est l'osmolarité (osmol/L). (cf. p.5)
- e) Vrai.** L'osmolalité du sang est très stable, autour de $300 \text{ mosm/kg} \pm 2,5 \%$.
Le cours précise que l'osmolalité du sang est très stable : $300 \text{ mosm/kg} \pm 2,5 \%$, grâce à des solutés finement régulés. (cf. p.5)
- 11. QRM.** Concernant le phénomène d'osmose et son mécanisme, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Faux.** La pression osmotique π est inversement proportionnelle à l'osmolarité de la solution.
Selon $\pi = \omega R T$, π est directement proportionnelle à ω (osmolarité). (cf. p.6)
- b) Vrai.** L'origine de la pression osmotique π est la collision des particules de soluté sur les parois.
Le cours indique que l'origine de π est la collision des particules de soluté sur les parois. (cf. p.6)
- c) Faux.** Le système à l'origine du phénomène d'osmose est constitué de deux compartiments séparés par une membrane totalement imperméable.
Une membrane semi-perméable laisse passer le solvant mais pas les solutés — une membrane totalement imperméable ne permettrait aucun échange, donc pas d'osmose. (cf. p.6)
- d) Faux.** À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est égale à la somme des pressions osmotiques des deux compartiments.
Le cours donne la relation d'équilibre $\Delta\pi = p \text{ g } \Delta h$ (différence, pas somme). (cf. p.6)
- e) Vrai.** Lors de l'osmose, le solvant passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.
Le cours précise que le passage du solvant se fait du milieu le moins concentré vers le plus concentré. (cf. p.6)
- 12. QRM.** Concernant la tonicité d'une solution et sa caractérisation par rapport au plasma, quelles affirmations sont exactes ?
- a) Vrai.** Une solution isotonique a la même osmolarité efficace que le plasma.
Isotonique porte sur l'osmolarité efficace ; c'est « iso-osmolaire » qui porte sur l'osmolarité totale. (cf. p.7)
- b) Faux.** La membrane cellulaire est assimilée à une membrane totalement perméable à tous les solutés.
Le cours indique : membrane cellulaire $\approx$ membrane semi-perméable. (cf. p.7)
- c) Vrai.** Les osmoles « efficaces » sont les osmoles des solutés qui ne traversent pas librement la membrane cellulaire.
Les osmoles efficaces sont celles qui ne traversent pas librement la membrane et créent une différence de pression osmotique. (cf. p.7)
- d) Vrai.** L'osmolarité efficace (tonicité) d'une cellule se calcule par $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$.
 $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$: l'osmolarité efficace exclut la contribution de l'urée. (cf. p.7)
- e) Faux.** Les solutions injectables ne sont jamais isotoniques au plasma, afin de forcer les échanges osmotiques.
Le cours précise que les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf correction volontaire. (cf. p.7)

13. QRM. Concernant le calcul du nombre d'osmoles et le coefficient de dissociation d'un soluté, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Vrai.** Pour $MgCl_2$, p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 3, car $MgCl_2$ se dissocie en Mg^{2+} et 2 Cl^- .
 $MgCl_2 \rightarrow Mg^{2+} + 2Cl^-$: dissociation en 3 entités, donc $p = 3$. (cf. p.4)
- b) Vrai.** Pour le $NaCl$ en solution non saturée, le coefficient de dissociation α vaut 1 (dissociation complète).
Le $NaCl$ se dissocie complètement en solution non saturée, donc $\alpha = 1$. (cf. p.4)
- c) Faux.** Le coefficient de dissociation α varie de 1 (pas de dissociation) à 2 (dissociation complète).
 $\alpha = 0$ correspond à l'absence de dissociation, $\alpha = 1$ à une dissociation complète. (cf. p.4)
- d) Faux.** Le nombre d'osmoles $nosm$ vaut le nombre de moles n divisé par le nombre d'osmoles libérées $iosm$.
 $nosm = n \times iosm$ (et non un rapport). (cf. p.4)
- e) Faux.** La formule du nombre d'osmoles libérées est $iosm = \alpha \times (p - 1)$.
 $iosm = 1 + \alpha(p - 1)$ est la formule donnée par le cours. (cf. p.4)

14. QRM. Un échantillon de 11,6 g d'albumine (masse molaire $M = 65000$ g/mol, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans de l'eau pour obtenir 0,1 L de solution, à 25°C. On donne $RT \approx 2500$ J/mol à cette température.

- a) Vrai.** La concentration molaire de cette solution est d'environ 1,78 mol/m³.
 $C = (m/M)/V = (11,6/65000)/0,1 = 1,78$ mol/m³ (après conversion de L en m³). (cf. p.6)
- b) Vrai.** La pression osmotique de cette solution vaut environ 4462 Pa.
D'après la loi de Van't Hoff, $\pi = \omega \times R \times T = 1,78 \times 2500 \approx 4462$ Pa (l'albumine ne se dissociant pas, $\omega = C$). (cf. p.6)
- c) Faux.** La pression osmotique de cette solution vaut environ 4,46 Pa.
Cette valeur est 1000 fois trop faible ; le calcul correct donne $\pi \approx 4462$ Pa. (cf. p.6)
- d) Vrai.** Si la quantité d'albumine dissoute était doublée (à volume constant), la pression osmotique serait doublée.
 $\pi = \omega R T$ est proportionnelle à ω , donc à la quantité de matière dissoute à volume constant. (cf. p.6)
- e) Faux.** L'albumine se dissociant en solution, il faut multiplier ω par 2 dans le calcul de π .
L'énoncé précise que l'albumine ne se dissocie pas en solution : $\omega = C$, sans facteur de dissociation. (cf. p.6)

15. QRM. Concernant les propriétés colligatives et les différentes concentrations d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Vrai.** La concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles de soluté disponibles pour une réaction.
Le cours précise que la concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles disponibles pour une réaction. (cf. p.3)
- b) Vrai.** La concentration molaire (molarité) C_i vaut n_i divisée par V , en mol/m³ (soit mmol/L).
 $C_i = n_i/V$ est la concentration molaire, d'unité SI mol/m³ (= mmol/L) ; $n_i/m_{solvant}$ est la molalité, en mol/kg. (cf. p.3)
- c) Faux.** La concentration molale (molalité) C_i vaut n_i divisée par le volume de la solution, en mol/m³.
 $C_i = n_i/m_{solvant}$ est la molalité, en mol/kg ; n_i/V est la molarité, en mol/m³. (cf. p.3)
- d) Faux.** La concentration massique (pondérale) C_i vaut m_i divisée par V , en mol/m³.
 $C_i = m_i/V$ est la concentration massique, d'unité SI kg/m³ (= g/L) ; mol/m³ est l'unité de la concentration molaire. (cf. p.3)
- e) Faux.** Il existe 2 types d'interactions moléculaires dans une solution : solvant-solvant et soluté-soluté uniquement.
Le cours distingue 3 types d'interactions : solvant-solvant, solvant-soluté, soluté-soluté. (cf. p.2)

16. QRM. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme (LIC et LEC), quelles affirmations sont exactes ?

- a) Faux.** L'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 150 mosm/L, dans une situation d'équilibre normal.
Le cours donne LIC et LEC : $\omega \approx 300$ mosm/L en situation normale. (cf. p.8)
- b) Faux.** L'administration de solutés exogènes n'a jamais d'effet sur l'équilibre osmolaire entre LIC et LEC.
Le cours cite l'administration de solutés exogènes parmi les causes possibles de déséquilibre osmolaire. (cf. p.8)
- c) Faux.** L'injection d'eau pure dans le sang est toujours strictement isotonique et sans effet sur les hématies.
Le cours cite l'injection d'eau pure comme situation typique où la résistance membranaire est dépassée, provoquant hémolyse. (cf. p.8)
- d) Faux.** Les solutés majoritaires du liquide intracellulaire (LIC) sont Na^+ et Cl^- .
Le cours indique K^+ et protéines chargées comme solutés majoritaires du LIC. (cf. p.8)
- e) Vrai.** Les solutés majoritaires du liquide extracellulaire (LEC) sont Na^+ et Cl^- .
Le cours indique Na^+ et Cl^- comme solutés majoritaires du LEC (« la cellule baigne dans une eau salée »). (cf. p.8)

17. QRM. Concernant la concentration osmolaire et la concentration osmolale, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Faux.** L'osmolalité C_{osm} vaut le nombre d'osmoles $nosm$ divisé par le volume de la solution, en osmol/L.
 $C_{osm} = nosm/m_{solvant}$ (osmol/kg) ; $nosm/V$ est l'osmolarité (osmol/L). (cf. p.5)
- b) Vrai.** L'osmolarité totale d'une solution à plusieurs solutés est la somme des osmolarités de chaque soluté : $\omega_T = \sum \omega_i$.
 $\omega_T = \sum \omega_i$: l'osmolarité totale est une somme, pas une moyenne. (cf. p.4)
- c) Faux.** L'osmolarité ω_i d'une solution vaut le nombre d'osmoles $nosm$ divisé par la masse du solvant, en osmol/kg.
 $\omega_i = nosm/V$ est l'osmolarité (osmol/L) ; $nosm/m_{solvant}$ est l'osmolalité (osmol/kg). (cf. p.4)
- d) Vrai.** L'osmolarité ω_i est liée à la concentration molaire par $\omega_i = C_i \times iosm$.
 $\omega_i = (n \times iosm)/V = C_i \times iosm$ (produit, pas quotient). (cf. p.4)
- e) Faux.** L'osmolarité d'une solution est indépendante de la température.
Le cours précise que l'osmolarité dépend de la température (car rapportée à un volume, qui varie avec T). (cf. p.4)

18. QRM. L'abaissement cryoscopique mesuré sur le plasma d'un patient est de 0,74 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1.86$ °C.kg/mol.

- a) Vrai.** L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 398 mosmol/kg.
 $C_{osm} = \Delta\theta/K_c = 0,74/1.86 = 0,3978$ osmol/kg = 398 mosmol/kg. (cf. p.5)
- b) Faux.** L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 1376 mosmol/kg.
Ce résultat correspond à $\Delta\theta \times K_c$ (au lieu de $\Delta\theta/K_c$) ; le calcul correct donne $C_{osm} = \Delta\theta/K_c = 398$ mosmol/kg. (cf. p.5)
- c) Vrai.** La loi utilisée pour ce calcul est la loi de Raoult pour la cryoscopie : $\Delta\theta = K_c \times C_{osm}$.
 $\Delta\theta = K_c \times C_{osm}$ est la loi de Raoult pour la cryoscopie. (cf. p.5)
- d) Vrai.** Si ce patient n'a aucune autre anomalie, son osmolalité s'écarte d'environ 98 mosmol/kg de la valeur normale (≈ 300 mosmol/kg).
Écart = $|398 - 300| \approx 98$ mosmol/kg. (cf. p.5)
- e) Faux.** Cette mesure par cryoscopie permet d'identifier précisément la nature chimique du ou des solutés responsables de l'anomalie.
La mesure par cryoscopie donne l'osmolalité totale, sans identification de la nature des solutés (cf. cours). (cf. p.5)

19. QRM. Un litre d'une solution aqueuse contient 179 millimoles de chlorure de sodium et 339 grammes d'une protéine dont la masse molaire est de 40000 g/mol. La protéine ne se dissocie pas en solution aqueuse.

a) Vrai. Le nombre d'osmoles apportées par le NaCl est d'environ 358 mosmol.

NaCl se dissocie complètement : $\text{nosm}(\text{NaCl}) = 2 \times 179 = 358 \text{ mosmol}$. (cf. p.4)

b) Vrai. Le nombre d'osmoles apportées par la protéine est d'environ 8,5 mosmol.

La protéine ne se dissocie pas : $\text{nosm}(\text{prot}) = n_{\text{prot}} = m/M = 339/40000 \text{ mol} \approx 8,5 \text{ mmol} = 8,5 \text{ mosmol}$. (cf. p.4)

c) Vrai. L'osmolarité totale de cette solution est d'environ 366 mosmol/L.

$\omega = \text{nosm}(\text{NaCl}) + \text{nosm}(\text{prot}) = 358 + 8,5 \approx 366 \text{ mosmol/L}$ (volume = 1 L). (cf. p.4)

d) Faux. L'osmolarité totale de cette solution est d'environ 358 mosmol/L.

Cette valeur néglige la contribution de la protéine ; l'osmolarité totale correcte est $\approx 366 \text{ mosmol/L}$. (cf. p.4)

e) Faux. Le calcul du nombre d'osmoles de la protéine ne nécessite pas de connaître sa masse molaire.

Le calcul $n_{\text{prot}} = m/M$ nécessite explicitement la masse molaire M de la protéine. (cf. p.4)

20. QRM. Concernant la notion d'osmole et le nombre d'osmoles libérées par un soluté, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux. Pour le glucose, le nombre d'osmoles nosm vaut 2 fois le nombre de moles n .

Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\text{nosm} = n$. (cf. p.4)

b) Vrai. Pour le NaCl, le nombre d'osmoles nosm vaut 2 fois le nombre de moles n .

Le NaCl se dissocie complètement en 2 entités (Na^+ et Cl^-), donc $\text{nosm} = 2 \times n$. (cf. p.4)

c) Faux. Pour le glucose, le coefficient de dissociation α vaut 1, car le glucose se dissocie complètement en solution.

Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\alpha = 0$. (cf. p.4)

d) Faux. Pour NaCl, p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 3, car NaCl se dissocie en 3 ions.

$\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$: dissociation en 2 entités, donc $p = 2$. (cf. p.4)

e) Vrai. Le coefficient de dissociation α varie de 0 (pas de dissociation) à 1 (dissociation complète).

$\alpha = 0$ correspond à l'absence de dissociation, $\alpha = 1$ à une dissociation complète. (cf. p.4)

Série 5

1. QRM. Concernant les osmoles efficaces et l'isotonicité d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux. La membrane cellulaire est assimilée à une membrane totalement perméable à tous les solutés.

Le cours indique : membrane cellulaire $\approx$ membrane semi-perméable. (cf. p.7)

b) Faux. L'osmolarité efficace (tonicité) d'une cellule se calcule par $\omega_{\text{eff}} = \omega + \omega_{\text{urée}}$.

$\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$: l'osmolarité efficace exclut la contribution de l'urée. (cf. p.7)

c) Faux. Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité efficace que le plasma.

Iso-osmolaire porte sur l'osmolarité totale ; c'est « isotonique » qui porte sur l'osmolarité efficace. (cf. p.7)

d) Vrai. Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf pour corriger volontairement l'osmolalité du sang.

Le cours précise que les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf correction volontaire. (cf. p.7)

e) Vrai. Les osmoles « efficaces » sont les osmoles des solutés qui ne traversent pas librement la membrane cellulaire.

Les osmoles efficaces sont celles qui ne traversent pas librement la membrane et créent une différence de pression osmotique. (cf. p.7)

2. QRM. Un patient arrive aux urgences pour suspicion d'intoxication éthylique. L'abaissement cryoscopique mesuré sur son plasma est de 0,743 °C. On donne : abaissement cryoscopique du plasma normal = 0.56 °C ; $K_c(\text{eau}) = 1.86 \text{ °C.kg.osmol}^{-1}$; masse molaire de l'éthanol = 46 g/mol ; masses volumiques du plasma et de l'eau assimilées à 1 kg/L ; on suppose que le patient n'a absorbé que de l'éthanol.

a) Vrai. L'excès d'abaissement cryoscopique attribuable à l'éthanol est d'environ 0,183 °C.

$\text{Excès} = \Delta\theta(\text{patient}) - \Delta\theta(\text{normal}) = 0,743 - 0.56 = 0,183 \text{ °C}$. (cf. p.5)

b) Vrai. La concentration molale d'éthanol correspondant à cet excès est d'environ 0,098 mol/kg.

L'éthanol ne se dissocie pas : $\text{Cosm}(\text{EtOH}) = \Delta\theta_{\text{excès}}/K_c = 0,183/1.86 \approx 0,098 \text{ osmol/kg} = \text{mol/kg}$. (cf. p.5)

c) Vrai. L'alcoolémie de ce patient est d'environ 4,53 g/L.

$C_p = C \times M = 0,098 \times 46 \approx 4,53 \text{ g/L}$ (masses volumiques assimilées à 1 kg/L). (cf. p.5)

d) Faux. L'alcoolémie de ce patient est d'environ 0,45 g/L.

Cette valeur est dix fois trop faible ; le calcul correct donne une alcoolémie $\approx 4,53 \text{ g/L}$. (cf. p.5)

e) Faux. Si le patient n'avait absorbé aucune substance osmotiquement active, son abaissement cryoscopique mesuré aurait été de 0,743 °C (identique à la valeur mesurée).

En l'absence de substance exogène, l'abaissement cryoscopique attendu est celui du plasma normal (0.56 °C), pas la valeur mesurée chez ce patient qui inclut l'excès dû à l'éthanol. (cf. p.5)

3. QRM. Concernant la notion d'osmole et le nombre d'osmoles libérées par un soluté, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai. Pour le glucose, le coefficient de dissociation α vaut 0, car le glucose ne se dissocie pas en solution.

Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\alpha = 0$. (cf. p.4)

b) Faux. La formule du nombre d'osmoles libérées est $\text{iosm} = \alpha \times (p - 1)$.

$\text{iosm} = 1 + \alpha(p - 1)$ est la formule donnée par le cours. (cf. p.4)

c) Vrai. Pour le NaCl, le nombre d'osmoles nosm vaut 2 fois le nombre de moles n .

Le NaCl se dissocie complètement en 2 entités (Na^+ et Cl^-), donc $\text{nosm} = 2 \times n$. (cf. p.4)

d) Faux. Le nombre d'osmoles nosm vaut le nombre de moles n divisé par le nombre d'osmoles libérées iosm .

$\text{nosm} = n \times \text{iosm}$ (et non un rapport). (cf. p.4)

e) Faux. Le coefficient de dissociation α varie de 1 (pas de dissociation) à 2 (dissociation complète).

$\alpha = 0$ correspond à l'absence de dissociation, $\alpha = 1$ à une dissociation complète. (cf. p.4)

4. QRM. Concernant les propriétés colligatives et les différentes concentrations d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai. Le compte global des entités dans les propriétés colligatives ne fait aucune différence entre ions, molécules neutres de petite taille et macromolécules.

Le cours précise qu'aucune différence n'est faite entre ions, molécules neutres de petite taille et macromolécules. (cf. p.2)

b) Vrai. Les propriétés colligatives permettent de dénombrer les éléments dissous dans une solution.

Les propriétés colligatives dénombrent les entités dissoutes sans distinguer leur nature (ions, molécules neutres, macromolécules). (cf. p.2)

c) Faux. La concentration massique rend directement compte du nombre de moles de soluté disponibles pour une réaction.

Le cours précise que la concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles disponibles pour une réaction. (cf. p.3)

d) Faux. Le terme « colligatif » signifie qui dépend de la nature et non du nombre des solutés en solution.

Colligatif = qui dépend du nombre et non de la nature des solutés en solution (définition du cours). (cf. p.2)

e) Vrai. La concentration molale permet de s'affranchir des variations du volume V avec la température.

C'est la molalité (rapportée à une masse de solvant, pas à un volume) qui s'affranchit des variations de V avec T . (cf. p.3)

5. QRM. Une patiente diabétique a une osmolalité plasmatique de 372 mosmol.kg⁻¹. En considérant qu'un excès de glucose soit la seule anomalie biologique chez cette patiente, on donne : constante cryoscopique de l'eau = 1.86 °C.kg.mol⁻¹ ; masse molaire du glucose = 180 g.mol⁻¹ ; la masse du plasma sera assimilée à celle de l'eau ; osmolalité normale du plasma $\approx 300 \text{ mosmol/kg}$.

a) Vrai. L'abaissement cryoscopique mesuré chez cette patiente est d'environ 0,69 °C.

$\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm} = 1.86 \times 0,372 \approx 0,69 \text{ °C}$. (cf. p.5)

b) Vrai. La température de congélation du plasma de cette patiente est d'environ -0,69 °C.

$T_{\text{solution}} = T_{\text{solvant}} - \Delta\theta = 0 - 0,69 = -0,69 \text{ °C}$. (cf. p.5)

c) Vrai. L'excès de glucose correspond à environ 72 mosmol/kg.

$\text{Excès} = 372 - 300 = 72 \text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)

d) Faux. L'excès de glucose est d'environ 1,3 g/L.

Cette valeur est dix fois trop faible ; le calcul correct donne un excès $\approx 13 \text{ g/L}$. (cf. p.5)

e) Faux. Cette osmolalité de 372 mosmol/kg est dans les valeurs physiologiques normales du plasma.

L'osmolalité normale du plasma est d'environ 300 mosmol/kg $\pm 2,5 \%$; 372 mosmol/kg est nettement supérieure. (cf. p.5)

6. QRM. L'abaissement cryoscopique mesuré sur le plasma d'un patient est de 0,54 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1.86 \text{ °C.kg/mol}$.

a) Vrai. L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 290 mosmol/kg.

$\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c = 0,54/1.86 = 0,2903 \text{ osmol/kg} = 290 \text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)

b) Faux. L'osmolalité plasmatique de ce patient est d'environ 1004 mosmol/kg.

Ce résultat correspond à $\Delta\theta \times K_c$ (au lieu de $\Delta\theta/K_c$) ; le calcul correct donne $\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c = 290 \text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)

c) Vrai. La loi utilisée pour ce calcul est la loi de Raoult pour la cryoscopie : $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.

$\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$ est la loi de Raoult pour la cryoscopie. (cf. p.5)

d) Vrai. Si ce patient n'a aucune autre anomalie, son osmolalité s'écarte d'environ 10 mosmol/kg de la valeur normale ($\approx 300 \text{ mosmol/kg}$).

$\text{Écart} = |290 - 300| \approx 10 \text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)

e) Faux. Cette mesure par cryoscopie permet d'identifier précisément la nature chimique du ou des solutés responsables de l'anomalie.

La mesure par cryoscopie donne l'osmolalité totale, sans identification de la nature des solutés (cf. cours). (cf. p.5)

7. QRM. Un litre d'une solution aqueuse contient 103 millimoles de chlorure de sodium et 373 grammes d'une protéine dont la masse molaire est de 30000 g/mol. La protéine ne se dissocie pas en solution aqueuse.

a) Vrai. Le nombre d'osmoles apportées par le NaCl est d'environ 206 mosmol.

NaCl se dissocie complètement : $\text{nosm}(\text{NaCl}) = 2 \times 103 = 206 \text{ mosmol}$. (cf. p.4)

b) Vrai. Le nombre d'osmoles apportées par la protéine est d'environ 12,4 mosmol.

La protéine ne se dissocie pas : $\text{nosm}(\text{prot}) = n_{\text{prot}} = m/M = 373/30000 \text{ mol} \approx 12,4 \text{ mmol} = 12,4 \text{ mosmol}$. (cf. p.4)

c) Vrai. L'osmolarité totale de cette solution est d'environ 218 mosmol/L.

$\omega = \text{nosm}(\text{NaCl}) + \text{nosm}(\text{prot}) = 206 + 12,4 \approx 218 \text{ mosmol/L}$ (volume = 1 L). (cf. p.4)

d) Faux. L'osmolarité totale de cette solution est d'environ 206 mosmol/L.

Cette valeur néglige la contribution de la protéine ; l'osmolarité totale correcte est $\approx 218 \text{ mosmol/L}$. (cf. p.4)

e) Faux. Le calcul du nombre d'osmoles de la protéine ne nécessite pas de connaître sa masse molaire.

Le calcul $n_{\text{prot}} = m/M$ nécessite explicitement la masse molaire M de la protéine. (cf. p.4)

8. QRM. Concernant la pression osmotique et l'équilibre entre deux compartiments, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai. Le phénomène d'osmose est un phénomène passif.

Le cours qualifie explicitement l'osmose de phénomène passif. (cf. p.6)

b) Faux. À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est égale à la somme des pressions osmotiques des deux compartiments.

Le cours donne la relation d'équilibre $\Delta\pi = \rho g \Delta h$ (différence, pas somme). (cf. p.6)

c) Faux. La pression osmotique π est indépendante de la température de la solution.

Selon $\pi = \omega R T$, π est directement proportionnelle à T (température). (cf. p.6)

d) Faux. La pression osmotique π est inversement proportionnelle à l'osmolarité de la solution.

Selon $\pi = \omega R T$, π est directement proportionnelle à ω (osmolarité). (cf. p.6)

e) Faux. L'origine de la pression osmotique π est l'évaporation du solvant à travers la membrane.

Le cours indique que l'origine de π est la collision des particules de soluté sur les parois. (cf. p.6)

9. QRM. Concernant les définitions générales des propriétés colligatives, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux. Les propriétés colligatives permettent d'identifier la nature chimique des éléments dissous dans une solution.

Les propriétés colligatives dénombrent les entités dissoutes sans distinguer leur nature (ions, molécules neutres, macromolécules). (cf. p.2)

b) Faux. Le suffixe « -émie » indique une concentration massique par litre de plasma.

Le cours précise : suffixe « -émie » = concentration molaire par litre de plasma (ex. natrémie = 145 mmol/L). (cf. p.3)

c) Vrai. Il existe 3 types d'interactions moléculaires dans une solution : solvant-solvant, solvant-soluté, soluté-soluté.

Le cours distingue 3 types d'interactions : solvant-solvant, solvant-soluté, soluté-soluté. (cf. p.2)

d) Vrai. La concentration molale (molalité) C_i vaut n_i divisée par la masse du solvant, en mol/kg.

$C_i = n_i/m_{\text{solvant}}$ est la molalité, en mol/kg ; n_i/V est la molarité, en mol/m³. (cf. p.3)

e) Vrai. La concentration molale permet de s'affranchir des variations du volume V avec la température.

C'est la molalité (rapportée à une masse de solvant, pas à un volume) qui s'affranchit des variations de V avec T . (cf. p.3)

10. QRM. Concernant les phénomènes osmotiques observés sur les globules rouges, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux. Les solutés majoritaires du liquide intracellulaire (LIC) sont Na^+ et Cl^- .

Le cours indique K^+ et protéines chargées comme solutés majoritaires du LIC. (cf. p.8)

b) Vrai. Un déséquilibre osmolaire entre LIC et LEC peut être dû à une pathologie (accumulation ou perte de solutés).

Le cours cite les pathologies (accumulation/perte de solutés) parmi les causes de déséquilibre osmolaire. (cf. p.8)

c) Faux. L'injection d'eau pure dans le sang est toujours strictement isotonique et sans effet sur les hématies.

Le cours cite l'injection d'eau pure comme situation typique où la résistance membranaire est dépassée, provoquant hémolyse. (cf. p.8)

d) Vrai. Si l'entrée d'eau dépasse la résistance de la membrane d'une hématie, il y a hémolyse.

L'hémolyse correspond à la rupture de la membrane par excès d'entrée d'eau ; la plasmolyse correspond à une perte d'eau. (cf. p.8)

e) Faux. Si l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies se contractent (plasmolyse).

$\text{LEC} < \text{LIC}$ entraîne un gain net d'eau par la cellule : turgescence (et non contraction). (cf. p.8)

11. QRM. Concernant les températures de changement d'état d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai. La température de congélation d'une solution diminue en présence de soluté.

Le cours indique que la température de congélation diminue en présence de soluté. (cf. p.5)

b) Vrai. La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.

$\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$ est la loi de Raoult pour la cryoscopie (produit, pas quotient). (cf. p.5)

c) Vrai. La température d'ébullition d'une solution augmente en présence de soluté.

Le cours indique que la température d'ébullition augmente en présence de soluté (loi de Raoult pour l'ébulliométrie). (cf. p.5)

d) Faux. Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solution}} - T_{\text{solvant}}$.

$\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$ (abaissement, donc positif quand $T_{\text{solution}} < T_{\text{solvant}}$). (cf. p.5)

e) Vrai. La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 1,86 K.kg/mol.

Le cours donne, pour l'eau : $K_c = 1,86 \text{ K.kg/mol}$. (cf. p.5)

12. QRM. Concernant la loi de Raoult et l'abaissement cryoscopique, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Faux.** La température de congélation d'une solution augmente en présence de soluté.
Le cours indique que la température de congélation diminue en présence de soluté. (cf. p.5)
- b) Vrai.** La constante cryoscopique de l'eau K_c vaut 1,86 K.kg/mol.
Le cours donne, pour l'eau : $K_c = 1,86 \text{ K.kg/mol}$. (cf. p.5)
- c) Vrai.** La température d'ébullition d'une solution augmente en présence de soluté.
Le cours indique que la température d'ébullition augmente en présence de soluté (loi de Raoult pour l'ébulliométrie). (cf. p.5)
- d) Vrai.** Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ se calcule par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.
 $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$ (abaissement, donc positif quand $T_{\text{solution}} < T_{\text{solvant}}$). (cf. p.5)
- e) Faux.** La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c / \text{Cosm}$.
 $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$ est la loi de Raoult pour la cryoscopie (produit, pas quotient). (cf. p.5)

13. QRM. Concernant l'osmose au niveau cellulaire et l'osmolarité efficace, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Vrai.** Une solution isotonique a la même osmolarité efficace que le plasma.
Isotonique porte sur l'osmolarité efficace ; c'est « iso-osmolaire » qui porte sur l'osmolarité totale. (cf. p.7)
- b) Faux.** La membrane cellulaire est assimilée à une membrane totalement perméable à tous les solutés.
Le cours indique : membrane cellulaire $\approx$ membrane semi-perméable. (cf. p.7)
- c) Faux.** Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité efficace que le plasma.
Iso-osmolaire porte sur l'osmolarité totale ; c'est « isotonique » qui porte sur l'osmolarité efficace. (cf. p.7)
- d) Vrai.** L'équilibre osmolaire d'une cellule est atteint quand $\omega_{\text{eff,extra}} = \omega_{\text{eff,intra}}$.
Le cours définit l'équilibre osmolaire comme l'égalité des osmolarités efficaces extra- et intracellulaire. (cf. p.7)
- e) Faux.** Les solutions injectables ne sont jamais isotoniques au plasma, afin de forcer les échanges osmotiques.
Le cours précise que les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf correction volontaire. (cf. p.7)

14. QRM. Concernant la dissociation des solutés et le nombre d'osmoles qui en résulte, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Vrai.** Pour le glucose, le nombre d'osmoles nosm est égal au nombre de moles n .
Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\text{nosm} = n$. (cf. p.4)
- b) Faux.** Pour NaCl, p (nombre d'entités issues de la dissociation) vaut 3, car NaCl se dissocie en 3 ions.
 $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$: dissociation en 2 entités, donc $p = 2$. (cf. p.4)
- c) Vrai.** La formule du nombre d'osmoles libérées est $\text{iosm} = 1 + \alpha(p - 1)$.
 $\text{iosm} = 1 + \alpha(p - 1)$ est la formule donnée par le cours. (cf. p.4)
- d) Faux.** Pour le glucose, le coefficient de dissociation α vaut 1, car le glucose se dissocie complètement en solution.
Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\alpha = 0$. (cf. p.4)
- e) Vrai.** Pour le NaCl en solution non saturée, le coefficient de dissociation α vaut 1 (dissociation complète).
Le NaCl se dissocie complètement en solution non saturée, donc $\alpha = 1$. (cf. p.4)

15. QRM. Concernant la pression osmotique et la loi de Van't Hoff, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Vrai.** La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega \times R \times T$.
 $\pi = \omega R T$ (produit, pas quotient) : loi de Van't Hoff par analogie avec un gaz parfait. (cf. p.6)
- b) Faux.** Le système à l'origine du phénomène d'osmose est constitué de deux compartiments séparés par une membrane totalement imperméable.
Une membrane semi-perméable laisse passer le solvant mais pas les solutés — une membrane totalement imperméable ne permettrait aucun échange, donc pas d'osmose. (cf. p.6)
- c) Vrai.** Lors de l'osmose, le solvant passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.
Le cours précise que le passage du solvant se fait du milieu le moins concentré vers le plus concentré. (cf. p.6)
- d) Vrai.** La pression osmotique π est proportionnelle à la température de la solution.
Selon $\pi = \omega R T$, π est directement proportionnelle à T (température). (cf. p.6)
- e) Vrai.** Le phénomène d'osmose est un phénomène passif.
Le cours qualifie explicitement l'osmose de phénomène passif. (cf. p.6)

16. QRM. Concernant l'osmolalité du plasma et sa régulation, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Vrai.** L'osmolarité totale d'une solution à plusieurs solutés est la somme des osmolarités de chaque soluté : $\omega T = \sum \omega_i$.
 $\omega T = \sum \omega_i$: l'osmolarité totale est une somme, pas une moyenne. (cf. p.4)
- b) Faux.** Une anomalie de l'osmolalité sanguine est souvent liée au potassium, qui est l'ion majoritaire du plasma.
Le cours indique que l'anomalie est souvent liée au sodium Na^+ , ion majoritaire (le potassium est majoritaire dans le LIC, pas le plasma). (cf. p.5)
- c) Vrai.** En solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité.
Le cours indique qu'en solution diluée, l'osmolalité est « souvent assimilée » à l'osmolarité (approximation), pas une égalité rigoureuse générale. (cf. p.5)
- d) Vrai.** L'osmolarité d'une solution dépend de la température.
Le cours précise que l'osmolarité dépend de la température (car rapportée à un volume, qui varie avec T). (cf. p.4)
- e) Vrai.** L'osmolalité du sang est très stable, autour de 300 mosm/kg $\pm$ 2,5 %.
Le cours précise que l'osmolalité du sang est très stable : 300 mosm/kg $\pm$ 2,5 %, grâce à des solutés finement régulés. (cf. p.5)

17. QRM. On souhaite préparer une solution de glucose iso-osmotique au sérum sanguin, dont l'osmolarité vaut $\omega_{\text{sérum}} = 300 \text{ mosmol/L}$. On donne la masse molaire du glucose = 180 g/mol ; le glucose ne se dissocie pas en solution.

- a) Vrai.** La concentration molaire de glucose nécessaire est d'environ 300 mmol/L.
Le glucose ne se dissocie pas : $\omega_{\text{glucose}} = C_{\text{glucose}} = \omega_{\text{sérum}} = 300 \text{ mmol/L}$. (cf. p.4, 7)
- b) Vrai.** La concentration pondérale de cette solution de glucose est d'environ 54 g/L.
 $C_p = C \times M = 0.3 \times 180 = 54 \text{ g/L}$. (cf. p.4, 7)
- c) Faux.** La concentration pondérale de cette solution de glucose est d'environ 27 g/L.
Cette valeur est deux fois trop faible ; le calcul correct donne $C_p \approx 54 \text{ g/L}$. (cf. p.4, 7)
- d) Vrai.** Une solution de glucose iso-osmotique au sérum est nécessairement isotonique au sérum.
Le glucose n'étant pas exclu des osmoles efficaces dans ce contexte (contrairement à l'urée), iso-osmolaire = isotonique ici. (cf. p.4, 7)
- e) Faux.** Le calcul de la concentration pondérale nécessiterait de connaître le coefficient de dissociation α du glucose, différent de 0.
Le glucose ne se dissocie pas ($\alpha = 0$) ; ce n'est donc pas un paramètre variable à déterminer ici. (cf. p.4, 7)

18. QRM. Concernant l'osmolarité et l'osmolalité d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai. L'osmolarité ω_i est liée à la concentration molaire par $\omega_i = C_i \times i_{osm}$.

$\omega_i = (n \times i_{osm})/V = C_i \times i_{osm}$ (produit, pas quotient). (cf. p.4)

b) Faux. L'osmolarité ω_i d'une solution vaut le nombre d'osmoles n_{osm} divisé par la masse du solvant, en osmol/kg.

$\omega_i = n_{osm}/V$ est l'osmolarité (osmol/L) ; $n_{osm}/m_{solvant}$ est l'osmolalité (osmol/kg). (cf. p.4)

c) Vrai. En solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité.

Le cours indique qu'en solution diluée, l'osmolalité est « souvent assimilée » à l'osmolarité (approximation), pas une égalité rigoureuse générale. (cf. p.5)

d) Faux. L'osmolarité totale d'une solution à plusieurs solutés est la moyenne des osmolarités de chaque soluté.

$\omega_T = \sum \omega_i$: l'osmolarité totale est une somme, pas une moyenne. (cf. p.4)

e) Faux. Une anomalie de l'osmolalité sanguine est souvent liée au potassium, qui est l'ion majoritaire du plasma.

Le cours indique que l'anomalie est souvent liée au sodium Na^+ , ion majoritaire (le potassium est majoritaire dans le LIC, pas le plasma). (cf. p.5)

19. QRM. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme (LIC et LEC), quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai. Si l'osmolarité efficace du LEC est supérieure à celle du LIC, les hématies se contractent (plasmolyse).

$LEC > LIC$ entraîne une perte nette d'eau par la cellule : plasmolyse (et non gonflement). (cf. p.8)

b) Vrai. L'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 300 mosm/L, dans une situation d'équilibre normal.

Le cours donne LIC et LEC : $\omega \approx 300$ mosm/L en situation normale. (cf. p.8)

c) Faux. La résistance de la membrane des hématies avant hémolyse est d'environ 500-600 mosm/kg.

Le cours donne une résistance $\approx 260-340$ mosm/kg avant hémolyse. (cf. p.8)

d) Vrai. Si l'entrée d'eau dépasse la résistance de la membrane d'une hématie, il y a hémolyse.

L'hémolyse correspond à la rupture de la membrane par excès d'entrée d'eau ; la plasmolyse correspond à une perte d'eau. (cf. p.8)

e) Faux. Les solutés majoritaires du liquide intracellulaire (LIC) sont Na^+ et Cl^- .

Le cours indique K^+ et protéines chargées comme solutés majoritaires du LIC. (cf. p.8)

20. QRM. Une solution aqueuse de chlorure de sodium (NaCl) à 5,2 g/L est préparée pour perfusion. On donne $M(NaCl) = 58.5$ g/mol et l'osmolarité plasmatique $\omega_{plasma} = 300$ mosmol/L.

a) Vrai. L'osmolarité de cette solution est d'environ 178 mosmol/L.

$\omega = 2 \times C_{molaire} = 2 \times (5,2/58.5) = 0,178$ osmol/L = 178 mosmol/L. (cf. p.4, 7)

b) Vrai. Cette solution est hypo-osmolaire par rapport au plasma.

$\omega \approx 178$ mosmol/L comparée à $\omega_{plasma} = 300$ mosmol/L $\rightarrow$ hypo-osmolaire. (cf. p.4, 7)

c) Vrai. Cette solution ne contenant pas d'urée, son osmolarité efficace est égale à son osmolarité totale.

En l'absence d'urée, $\omega_{eff} = \omega$ (l'urée est le seul soluté non efficace mentionné par le cours). (cf. p.4, 7)

d) Faux. Une solution iso-osmolaire est nécessairement isotonique, même en présence d'urée dans la solution.

L'urée n'étant pas une osmole efficace, une solution iso-osmolaire contenant de l'urée peut avoir une osmolarité efficace différente du plasma : iso-osmolaire n'implique pas toujours isotonique. (cf. p.4, 7)

e) Faux. L'osmolarité de cette solution ne dépend pas de la dissociation du NaCl.

L'osmolarité du NaCl tient compte de sa dissociation complète (facteur 2) : $\omega = 2 \times C_{molaire}$. (cf. p.4, 7)